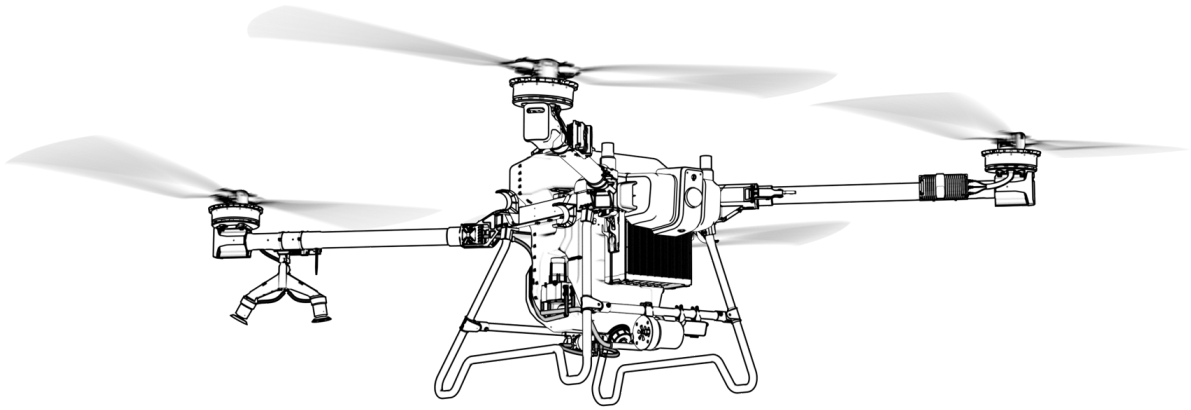
DRON AGRÍCOLA

MX80

Manual de Usuario



Contenido

Guía del Usuario . . . 3

Prólogo . . . 4

Aviso Legal . . . 5

Guía de Operación Segura . . . 6

Propiedad Intelectual . . . 8

Acerca de Este Manual . . . 9

1 Vista general del producto . . . 10

1.1 Control remoto . . . 10
1.2 Descripción general de la batería inteligente . . . 18
1.3 Cargador . . . 22
1.4 Descripción general de la aeronave . . . 28

2 Vuelo . . . 38

2.1 Avisos de vuelo . . . 38
2.2 Descripción de indicadores . . . 40
2.3 Instrucciones de operación . . . 41
2.4 Descripción de funciones . . . 45

3 Mantenimiento y solución de problemas . . . 54

3.1 Mantenimiento y solución de problemas del control remoto . . . 54
3.2 Mantenimiento y solución de problemas del fuselaje . . . 54
3.3 Mantenimiento y solución de problemas de los motores . . . 54
3.4 Mantenimiento y solución de problemas de las hélices . . . 55
3.5 Mantenimiento y solución de problemas de las baterías . . . 55
3.6 Mantenimiento y solución de problemas de los conectores . . . 57
3.7 Mantenimiento y solución de problemas del sistema de aspersión . . . 57

4 Transporte y embalaje . . . 58

5 Resumen de riesgos, seguridad y medidas preventivas . . . 59

6 Información del fabricante . . . 60

7 Apéndice . . . 61

7.1 Parámetros de especificaciones . . . 61

Guía del Usuario

MXD proporciona la siguiente documentación para nuestros usuarios:

1. Lista de Empaque
2. Manual del Usuario del Dron Agrícola MX80

Utilice la **Lista de Empaque** para verificar todos los artículos. Lea cuidadosamente el **Manual del Usuario del Dron Agrícola MX80** para familiarizarse con sus operaciones y características. También puede consultar nuestro canal de video en línea para ver tutoriales y consejos de operación.

Para tutoriales y consejos de operación, contacte a su centro de servicio MXD o escriba a administracion@dronesmxd.com.mx.

Prólogo

El dron agrícola MX80 es un vehículo aéreo no tripulado multirrotor de alto rendimiento, con funcionalidad, diseño, control y seguridad líderes en la industria. Debido a la naturaleza de las operaciones con drones, existen riesgos inherentes. Siga estrictamente los consejos de seguridad y el manual del usuario durante la operación. El uso inadecuado puede provocar pérdidas directas o indirectas, lesiones o daños.

Aviso Legal

Lea cuidadosamente este aviso legal antes de utilizar el producto. Al usar este producto, usted reconoce y acepta el contenido completo de esta declaración. Este producto está destinado a usuarios mayores de 18 años. La Compañía no será responsable por ninguna lesión personal o daño a la propiedad que resulte de lo siguiente:

1. No ensamblar ni utilizar el producto de acuerdo con este manual.
2. Operar bajo la influencia de alcohol o drogas, o en un estado físico o mental deficiente como fatiga.
3. Operación intencional o deliberada para causar daño o perjuicio.
4. Modificación no autorizada utilizando accesorios no originales, que resulte en mal funcionamiento.
5. Errores de operación o errores de juicio subjetivo.
6. Desgaste natural, o envejecimiento del circuito que provoque una operación anómala.
7. Operar la aeronave sabiendo que se encuentra en un estado anómalo.
8. Operación bajo condiciones climáticas severas, como tifones, granizo o niebla densa.
9. Vuelo en zonas de interferencia magnética, zonas de interferencia de radio o zonas de exclusión aérea designadas por el gobierno.
10. Operación en condiciones de poca visibilidad o línea de visión obstruida.
11. Infracción o cualquier otro acto ilegal resultante de datos o imágenes obtenidas a través del producto.
12. Otras pérdidas que queden fuera del alcance de la responsabilidad de la Compañía.

Guía de Operación Segura

1. Uso de Plaguicidas

- Utilice equipo de protección durante el manejo para evitar el contacto directo con los plaguicidas.
- Evite el uso de polvos humectables, ya que pueden acortar la vida útil del sistema de aspersión.
- Utilice siempre agua limpia para la mezcla para prevenir obstrucciones. No retire ningún filtro; si un filtro se obstruye, límpielo a fondo antes de continuar con su uso.
- Limpie los residuos químicos inmediatamente después de su uso. No contamine ríos ni fuentes de agua potable. Asegúrese de no causar daño ni impacto a personas, animales o al medio ambiente.
- La eficacia depende de la concentración química, la tasa de aspersión, la altitud de vuelo, la dirección del viento y la velocidad del viento. Considere estos factores de forma integral para obtener resultados óptimos.
- Siga estrictamente las instrucciones de seguridad proporcionadas por el fabricante del plaguicida.
- El uso de fluidos de trabajo especializados está prohibido.
- Preste atención a la dirección del viento y a la toxicidad química durante la operación para evitar dañar los cultivos de campos adyacentes por deriva de la aspersión.

2. Entorno de Operación

- Vuele en áreas abiertas y alejadas de multitudes.
- Se recomienda operar a altitudes por debajo de los 2000 metros.
- Vuele en entornos de entre 0°C y 40°C.
- Se recomienda operar con velocidades de viento por debajo de 8 m/s (Nivel 4).
- El vuelo está estrictamente prohibido bajo lluvia, niebla, nieve u otras condiciones climáticas extremas.
- El vuelo en interiores está estrictamente prohibido.
- Vuele en áreas legales. Consulte a las autoridades aeronáuticas locales antes de volar para asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones locales.

3. Inspección Previa al Vuelo

- Asegúrese de que todos los dispositivos estén completamente cargados.
- Asegúrese de que todos los componentes estén en buenas condiciones. Reemplace cualquier pieza envejecida o dañada antes del vuelo. Asegúrese de que el tren de aterrizaje y el tanque estén firmemente montados y de que todos los tornillos estén apretados.
- Asegúrese de que las hélices estén sin daños e instaladas de forma segura. Asegúrese de que las palas de las hélices y los brazos del bastidor estén completamente desplegados, y de que los seguros de los brazos estén bien ajustados.
- Asegúrese de que el sistema de aspersión esté libre de obstrucciones y funcionando normalmente.
- Calibre la brújula antes del vuelo.

4. Operación

- Manténgase alejado de las hélices y motores en rotación durante la operación.
- Esté atento a posibles riesgos de pellizco o aplastamiento al plegar el bastidor.

- Vuele dentro del peso de despegue nominal para evitar peligros.
- Los operadores deben recibir capacitación profesional y aprobar la evaluación. El personal no capacitado tiene estrictamente prohibido operar este producto.
- Asegúrese de retirar las hélices antes de realizar la calibración del dispositivo o las actualizaciones de firmware.
- Asegúrese de retirar las hélices antes de emparejar el control remoto. Mantenga a personas y animales alejados de los motores durante el proceso de emparejamiento.
- No opere el producto bajo la influencia del alcohol, ni cuando experimente fatiga, enfermedad u otros estados de deterioro.
- Si el entorno de operación no cumple con las condiciones de trabajo del módulo de radar, la aeronave no evitará automáticamente los obstáculos durante el retorno al punto de origen (RTH).
- Al arrancar, encienda siempre el control remoto antes de conectar la batería inteligente. Después del aterrizaje, desconecte la batería inteligente antes de apagar el control.
- Mantenga el control total de la aeronave en todo momento. No dependa únicamente de la información proporcionada por la estación terrestre portátil.
- La función de evasión de obstáculos y de mantenimiento de altitud puede no estar disponible en ciertos modos de vuelo o entornos. Observe constantemente la actitud de la aeronave y emita juicios acertados para evitar obstáculos manualmente.

5. Límites de Vuelo y Regulaciones Locales

La altitud máxima de vuelo está limitada a 20 metros. Consulte a las autoridades aeronáuticas locales antes del despegue para asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones locales.

Nota Especial: La Guía de Operación Segura incluye, entre otros, los puntos enumerados anteriormente.

Propiedad Intelectual

Los derechos de propiedad intelectual de este producto y manual pertenecen a MXD. Ninguna organización o individuo podrá reproducirlos, reimprimirlos o distribuirlos en ninguna forma sin autorización previa por escrito. Cualquier cita autorizada deberá reconocer la fuente y no podrá involucrar ninguna modificación, eliminación o cita contraria a la intención original de este manual.

Acerca de Este Manual

Este manual sirve como guía para los usuarios. Todas las fotografías, gráficos, diagramas e ilustraciones proporcionados tienen fines explicativos e ilustrativos únicamente y pueden diferir del producto real. Consulte el producto real.

Debido a mejoras del producto u otras razones, el contenido de este documento se actualizará periódicamente y está sujeto a cambios sin previo aviso, salvo que se acuerde lo contrario. Lea cuidadosamente este manual antes de utilizar el producto.

Copyright © MXD. Todos los derechos reservados.

1

Vista general del producto

La aeronave agrícola MX80 está diseñada principalmente para la aspersión de agroquímicos, la siembra y la fertilización. Tras múltiples iteraciones, ha alcanzado un desempeño líder en la industria en cuanto a utilidad, confiabilidad y seguridad. Toda la aeronave es resistente al agua, al polvo y a la corrosión, con módulos clave como los sistemas de aspersión, radar y propulsión, con clasificación IP67 para una fácil limpieza y mantenimiento. Con un sistema de posicionamiento de doble redundancia, la aeronave logra una precisión a nivel centimétrico y es compatible con la orientación por doble antena con resistencia a la interferencia magnética. Está equipada con una cámara FPV y un sistema de transmisión de video digital de alta definición para el monitoreo en tiempo real del entorno de operación.

1.1 Control remoto

1.1.1 Definición de componentes

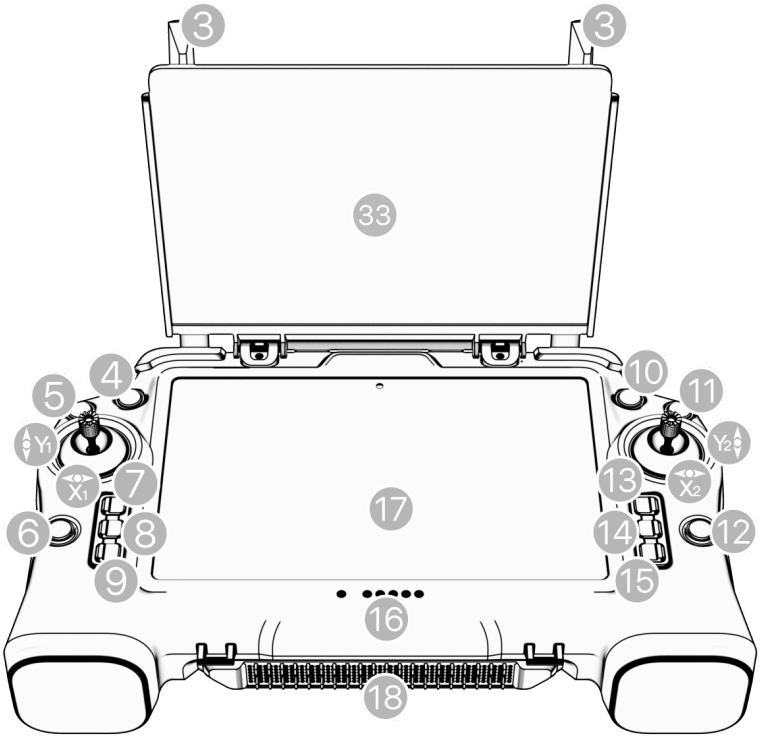


Figura 1-1

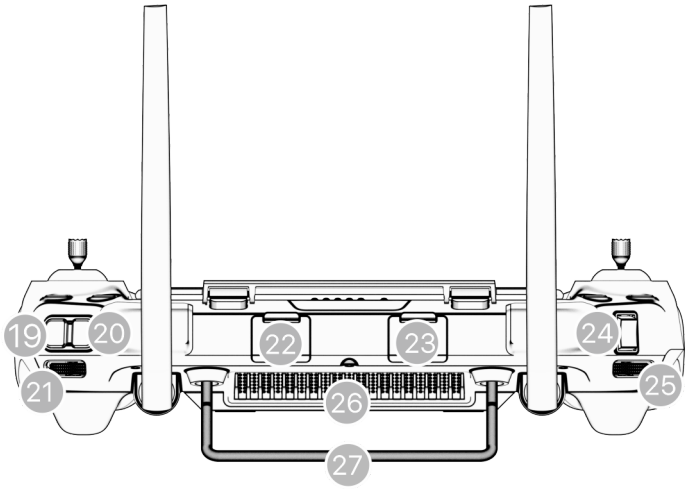


Figura 1-2

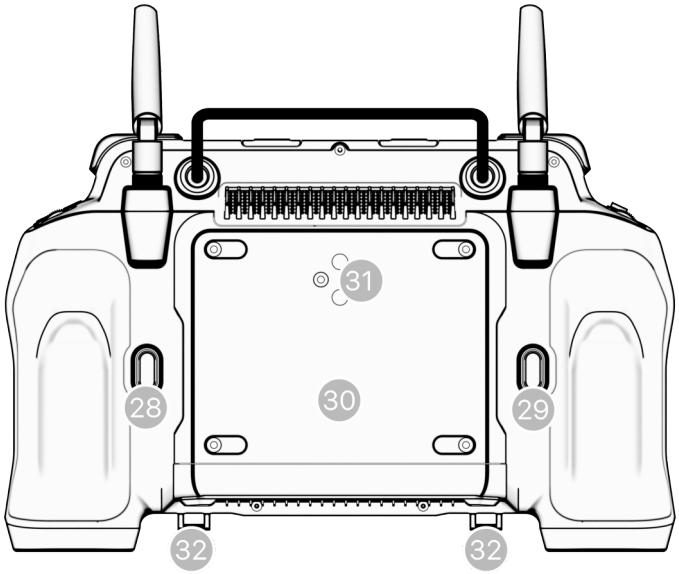


Figura 1-3

BOTONES PRINCIPALES DEL CONTROL REMOTO (EJEMPLO EN MODO AMERICANO)			
No.	Componente	Función correspondiente	Descripción
Y1	Acelerador	Palanca izquierda (arriba/ abajo)	Controla el ascenso y el descenso
X1	Guiñada	Palanca izquierda (izquierda/derecha)	Controla la rotación de rumbo
X2	Alabeo	Palanca derecha (izquierda/derecha)	Controla el movimiento lateral (izquierda/ derecha)
Y2	Cabeceo	Palanca derecha (arriba/ abajo)	Controla el movimiento hacia adelante y hacia atrás
3	Antenas	Antenas primaria y secundaria	Transmite señales de control, telemetría y video

BOTONES PRINCIPALES DEL CONTROL REMOTO (EJEMPLO EN MODO AMERICANO)			
4	LED de estado de enlace y botón de autorización de control	Muestra el estado del enlace entre el control remoto y la aeronave. Se usa para transferir el control de la aeronave durante el modo de doble operador.	**Rojo:** Desconectado **Amarillo:** Conectado pero sin autoridad de control durante el modo de doble operador **Verde:** Conectado
5	Botón de retorno	Presione una vez para volver al menú anterior; mantenga presionado para volver a la pantalla de inicio. Se combina con otros botones para atajos.	
6	Botón de RTH (retorno al punto de origen)	Mantenga presionado para iniciar el RTH. Presione brevemente para cancelar.	Se emitirán alertas de voz durante el RTH
7	Botón L1	Presione para ejecutar las acciones correspondientes en pantalla en lugar de tocar la pantalla.	
8	Botón L2	Presione para ejecutar las acciones correspondientes en pantalla en lugar de tocar la pantalla.	
9	Botón L3	Presione para ejecutar las acciones correspondientes en pantalla en lugar de tocar la pantalla.	
10	Botón personalizable	Ejecuta funciones específicas del software según lo configurado en la aplicación.	
11	Paro de emergencia (rojo)	**Presión breve:** Vuelo estacionario de emergencia. **Combinación:** Presione RTH + paro de emergencia durante 5 s para bloquear el dron.	
12	Botón de encendido	Presione una vez y luego mantenga presionado para encender/apagar. Presione brevemente para alternar la pantalla entre reposo/activación mientras está encendido.	

BOTONES PRINCIPALES DEL CONTROL REMOTO (EJEMPLO EN MODO AMERICANO)			
13	Botón R1	Presione para ejecutar las acciones correspondientes en pantalla en lugar de tocar la pantalla.	
14	Botón R2	Presione para ejecutar las acciones correspondientes en pantalla en lugar de tocar la pantalla.	
15	Botón R3	Presione para ejecutar las acciones correspondientes en pantalla en lugar de tocar la pantalla.	
16	Indicador de nivel de batería	Estado de la batería del control remoto	Muestra el estado actual de la batería del control remoto.
17	Pantalla táctil de alta definición	Para visualización de la interfaz y selección táctil	Interfaz para la operación y visualización del estado de la aeronave en tiempo real.
18	Rejillas de ventilación	Enfriamiento interno	Facilita la circulación interna del aire. No obstruir durante el uso.
19	Botón de cambio de vista	Alterna entre las vistas FPV y de mapa a pantalla completa	
20	Botón de aspersión	Interruptor de la bomba	Inicia/detiene manualmente la bomba de agua en modo manual.
21	Dial derecho	Ajusta el ángulo de inclinación de la cámara FPV	
22	Puerto USB	Para conectar dispositivos USB externos	
23	Puerto Type-C	Puerto para la carga del control remoto y actualizaciones de firmware	Utilice únicamente el cargador especificado.
24	Interruptor de modo de vuelo	Palanca (arriba/abajo)	Alterna entre los modos GNSS y de actitud (el modo ATTI está deshabilitado de forma predeterminada; habilítelo en configuración).
25	Dial izquierdo	**Modo agrícola:** Ajusta los incrementos de la tasa de aspersión **Modo de entrega:** Controla la retracción/liberación del cable del cabrestante	
26	Rejillas de ventilación	Enfriamiento interno	Facilita la circulación interna del aire. No obstruir durante el uso.

BOTONES PRINCIPALES DEL CONTROL REMOTO (EJEMPLO EN MODO AMERICANO)			
27	Empuñadura	Para sostener y transportar el control remoto	
28	Botón B2	Cambio de ruta con | | un solo toque en | modo manual mejorado |	
29	Botón B1	Cambio de ruta con | | un solo toque en | modo manual mejorado |	
30	Compartimiento de mantenimiento	Ábralo para limpiar el radiador/disipador de calor del control remoto	
31	Montura de accesorios	Para montar accesorios externos (por ejemplo, clip para batería portátil)	
32	Gancho para cordón	Para sujetar la correa de cuello del control remoto	
33	Parasol	Proporciona sombra a la pantalla con luz brillante	*Accesorio opcional, no incluido de forma predeterminada.

1.1.2 Colocación de la antena

Las antenas del control remoto cuentan con un diseño plegable. La intensidad de la señal varía según la orientación de la antena. Para una comunicación óptima, se recomienda mantener las antenas **perpendiculares al suelo** durante el vuelo, ya que esto proporciona la máxima cobertura de señal.

Ajuste siempre la orientación y la distancia entre el operador y la aeronave para garantizar que esta permanezca dentro del **rango de comunicación óptimo**. Evite apuntar las puntas de las antenas directamente hacia la aeronave. La orientación correcta se muestra en la Figura 1-4.

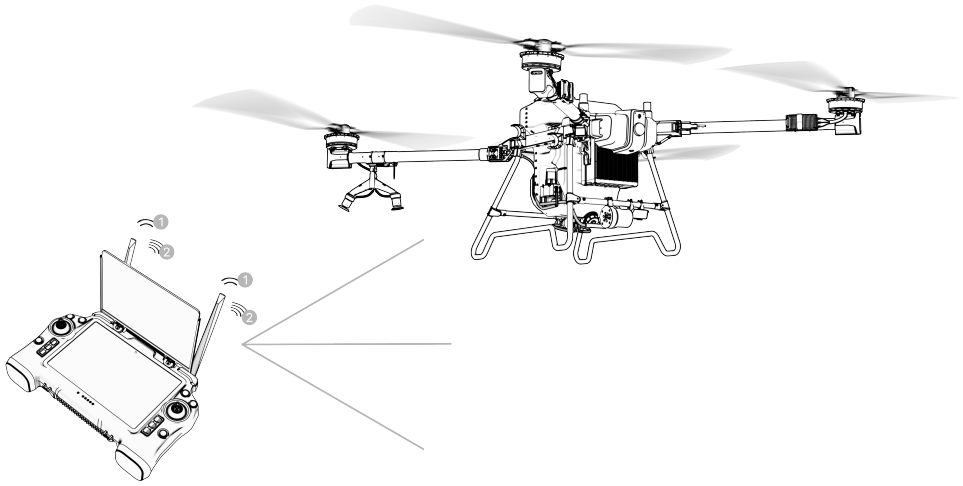


Figura 1-4 Intensidad de señal del control remoto

1. Señal débil 2. Señal fuerte

Notas: No pliegue las antenas durante el vuelo. Asegúrese de que no haya obstáculos entre el control remoto y la aeronave, ya que esto degradará gravemente la calidad de la transmisión de la señal.

1.1.3 Indicadores LED de estado

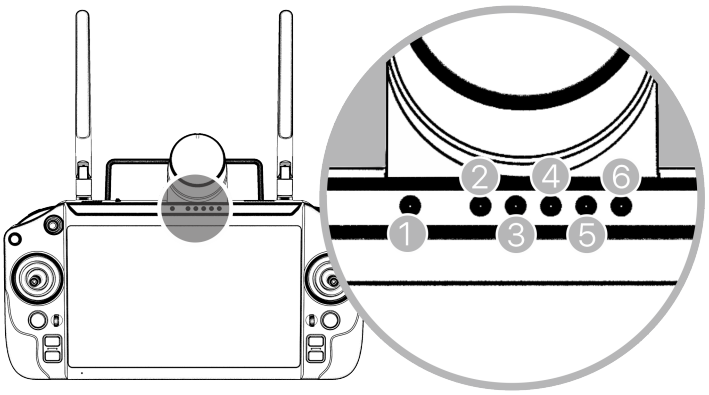


Figura 1-5 Indicador LED de estado

El LED de estado del control remoto indica el estado operativo actual, priorizando el estado del enlace y las advertencias críticas.

ESTADO DEL LED	ESTADO DEL CONTROL	ESTADO DE ALIMENTACIÓN
Rojo fijo	Desconectado de la aeronave	Encendido
Verde fijo	Conectado a la aeronave	Encendido
Cian parpadeante	Emparejamiento en progreso	Encendido
Verde parpadeante	Sobrecalentamiento (temperatura alta)	Encendido
Rojo parpadeante	Batería baja	Encendido
Azul parpadeante	Palanca no centrada	Encendido
Rojo fijo	Cargando (batería < 10%)	Apagado
Amarillo fijo	Cargando (batería 10%–90%)	Apagado
Verde fijo	Cargando (batería > 90%)	Apagado

1.1.4 Ilustración de carga

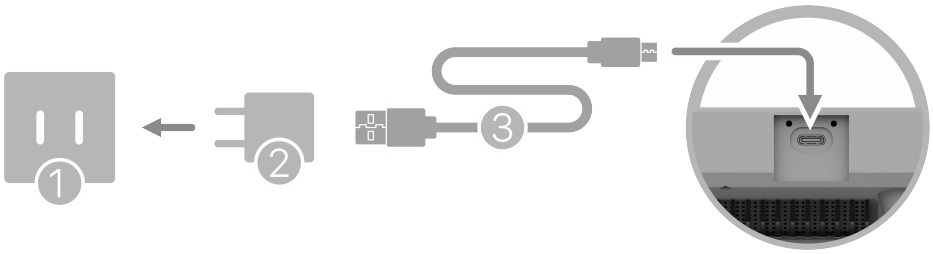


Figura 1-6

1. Alimentación de CA 100-240 V 2. Cargador USB 3. Cable USB-C

Notas:

1. Utilice el puerto Type-C del control remoto para la carga.

2. Con el cargador rápido especificado, una carga completa toma aproximadamente 2 horas.
3. Utilice el cargador oficial para cargar el control remoto.
4. Para garantizar una salud óptima de la batería, asegúrese de cargar el control remoto por completo al menos una vez cada 3 meses.
5. Si el control remoto emite un olor inusual, humo o fugas, detenga la carga de inmediato y devuélvalo para su inspección.
6. No cargue el control remoto cuando la temperatura ambiente supere los 60 °C.
7. Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños durante la carga y manténgalo bajo supervisión durante todo el proceso para evitar accidentes.

1.1.5 Procedimientos de emparejamiento

Cuando se adquiere como un conjunto completo, el control remoto y la aeronave están emparejados de forma predeterminada de fábrica y pueden usarse de inmediato al encenderlos. En otros casos, utilice el siguiente método para el emparejamiento:

1. Encienda la aeronave, abra la aplicación MXD, toque el botón Dispositivo a la derecha y luego toque Control remoto en la página de información del dispositivo.

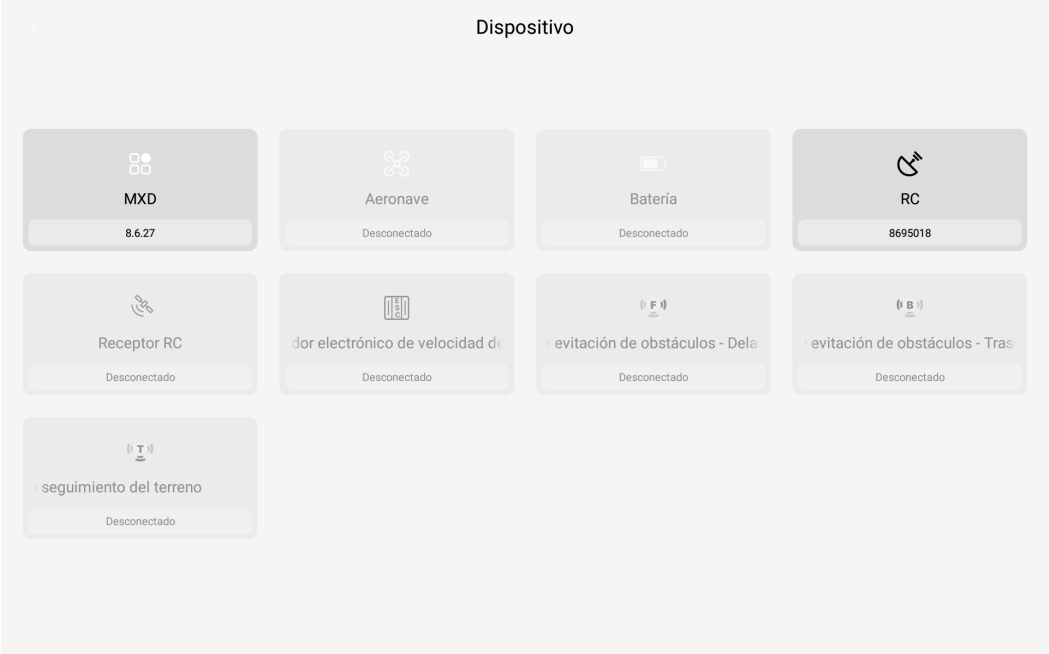


Figura 1-7

2. Toque el botón Iniciar emparejamiento. El LED de estado del control remoto parpadeará en cian y la aplicación mostrará una notificación de "Emparejando" con una cuenta regresiva de 30 segundos.

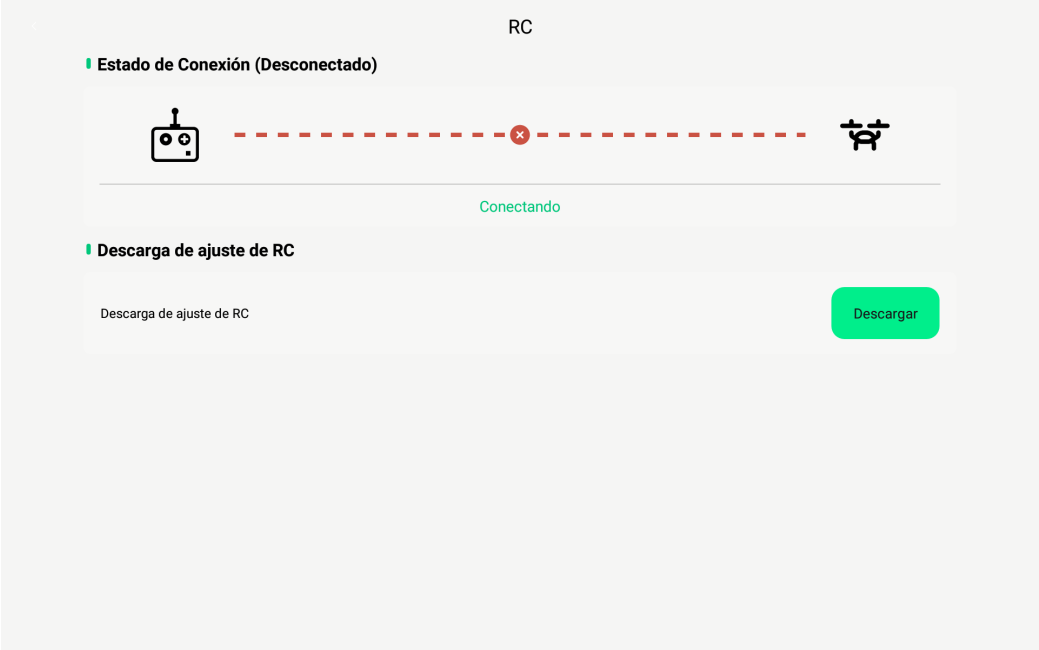


Figura 1-8

3. Mantenga presionado el botón de encendido de la batería durante 5 segundos hasta que escuche un sonido "Bip-Bip", luego suéltelo. La aplicación indicará "Emparejamiento exitoso" y el LED de estado del control remoto se pondrá verde fijo. Si no se presiona el botón dentro de los 30 segundos, la aplicación mostrará "Emparejamiento fallido".

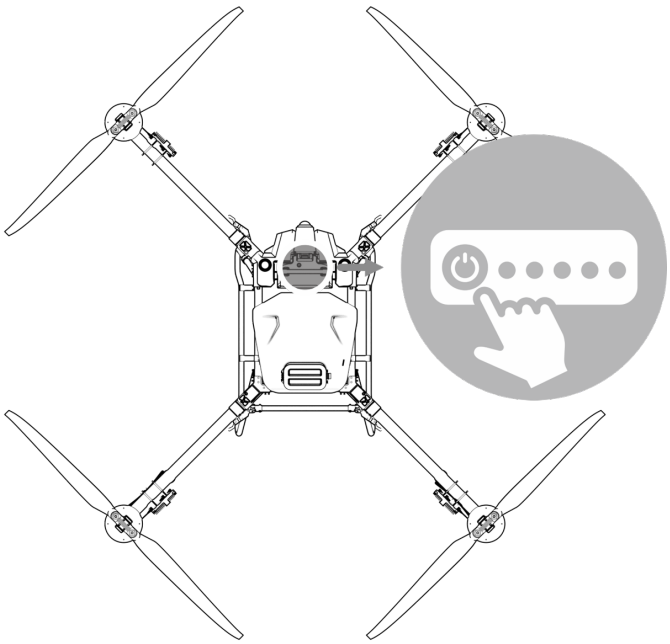


Figura 1-9

Notas:

1. Mantenga la distancia entre el control remoto y la aeronave dentro de 1 metro durante el emparejamiento.
2. Asegúrese de haber retirado las hélices antes del emparejamiento, manteniendo a personas y animales alejados de los motores durante el proceso.

1.1.6 Especificaciones

ENLACE DE DATOS DEL CONTROL REMOTO |	
Banda de transmisión inalámbrica	2400-2476 MHz/ 5725-5829 MHz
Distancia efectiva de señal (al aire libre, sin obstrucciones ni interferencias)	Distancia máxima de comunicación: 10 km Transmisión de imagen: 3 km (entorno de operación agrícola)
Bluetooth |	
Frecuencia de operación Bluetooth	2.400-2.4835 GHz
Cámara FPV |	
Píxeles	2 megapíxeles
Campo de visión (FOV)	Horizontal: 86° / Vertical: 52°
Resolución	720p
Pantalla |	
Tamaño de pantalla	7 pulgadas
Tipo de táctil	Capacitiva
Resolución de pantalla	1920 × 1200
Otros parámetros |	
Sistema	Android
Temperatura de operación	-15 °C a 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 °C a 60 °C
Temperatura del entorno de carga	5 °C a 40 °C
Capacidad de la batería	Batería de iones de litio de 13500 mAh @7.4V
Tiempo de carga	Aprox. 2 horas (usando el cargador rápido oficial)
Tiempo de operación	> 8 horas

1.2 Descripción general de la batería inteligente

La batería inteligente de vuelo de este modelo es una batería de polímero de litio de alta potencia, caracterizada por su tamaño compacto, ligereza y alta capacidad.

1.2.1 Componentes

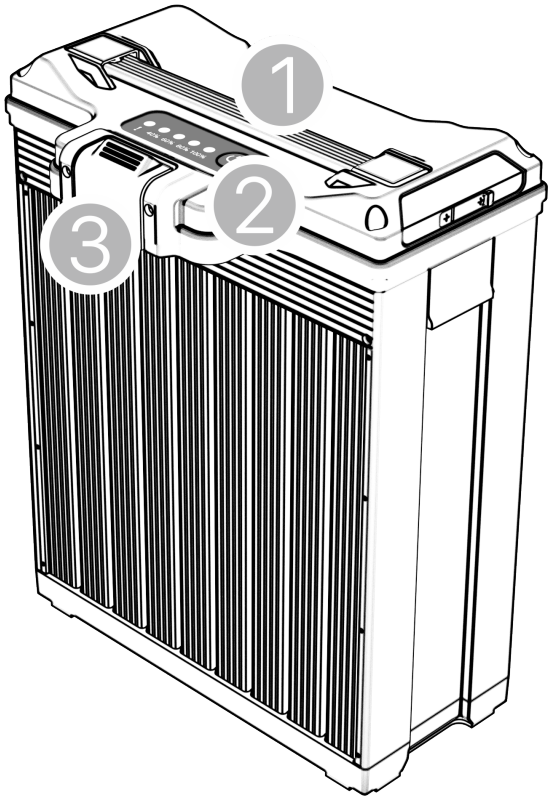


Figura 1-10 Componentes de la batería

1. Mango 2. LED de estado 3. Conector de carga

1.2.2 Especificaciones

ÍTEM	ESPECIFICACIONES
Capacidad típica	34000mAh
Voltaje nominal	68.4V
Corriente máxima de carga	170A (temperatura ambiente: 25 ± 5°C)
Voltaje límite de carga	78.3V
Corriente máxima de descarga	340A
Temperatura de operación	5°C a 40°C (carga); -10°C a 40°C (descarga)
Temperatura de almacenamiento	Largo plazo: -10°C a 30°C (se recomienda carga de mantenimiento cada 3 meses); Corto plazo: -10°C a 45°C
Peso	Aprox. 15.3kg

1.2.3 Indicadores LED de estado

1.2.3.1 FUNCIONES COMBINADAS

FUNCIÓN	CONDICIÓN PREVIA	OPERACIÓN	INDICADORES LED	OBSERVACIONES
Verificar nivel de batería	Reposo/Apagada	**0** (presión corta)	Muestra el nivel actual durante 5 s	El nivel de batería se muestra inmediatamente al presionar el botón.
Encendido	Reposo/Apagada	**0-1** (presión corta + presión larga > 1 s)	0: los LED muestran el nivel actual de batería. 0-1: la indicación de nivel se apaga, luego los LED se encienden uno por uno (secuencia de encendido). Al completarse la secuencia, los LED vuelven a mostrar el nivel actual de batería.	El MOS de descarga se abre al completarse la secuencia.
Apagado	Encendida	0-1 (presión corta + presión larga > 1 s)	0: los LED muestran el nivel actual de batería. 0-1: la indicación de nivel se apaga, luego los LED se apagan uno por uno (secuencia de apagado).	El MOS de descarga se cierra después de la secuencia.
Emparejamiento con control remoto	Batería encendida; control remoto en la página de emparejamiento	2 (presión larga > 5 s)	El LED 3 y el LED 4 parpadean durante el proceso de emparejamiento. Una vez que el emparejamiento es exitoso, los LED vuelven a su estado anterior.	
Apagado de respaldo (UPS)	Batería encendida	0-0-0-0-0 (5 presiones cortas)	0: los LED muestran el nivel actual de batería.	La batería de respaldo se apagará.

Notas: 0 = presión corta; 1 = presión larga; 2 = presión larga > 5 segundos.

1.2.3.2 INDICADORES DE NIVEL DE BATERÍA

Notas: **"●"** indica encendido fijo; "☉" indica parpadeo; "○" indica apagado

LED5	LED1	LED2	LED3	LED4	NIVEL DE BATERÍA
○	●	●	●	●	95%-100%
○	●	●	●	☉	90%-94%

LED5	LED1	LED2	LED3	LED4	NIVEL DE BATERÍA
○	●	●	●	○	80%-89%
○	●	●	⊙	○	70%-79%
○	●	●	○	○	60%-69%
○	●	⊙	○	○	50%-59%
○	●	○	○	○	40%-49%
○	⊙	○	○	○	20%-39%
⊙	⊙	○	○	○	<20%

1.2.3.3 ESTADO DE CARGA

LED1	LED2	LED3	LED4	NIVEL (SOC)
⊙	⊙	○	○	0-59%
⊙	⊙	⊙	○	60%-79%
⊙	⊙	⊙	⊙	80%-100%

1.2.3.4 INDICADORES DE FALLAS Y ADVERTENCIAS

ÍTEM	INDICADORES LED	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
Actualización de firmware	Barra de progreso mostrada en los LED	Indica el progreso de la actualización	
Advertencia de carga por alta temperatura	El LED 5 parpadea + el LED 4 parpadea 3 veces por segundo	La temperatura de carga de la batería es demasiado alta	Detenga la carga de inmediato
Advertencia de carga por baja temperatura	El LED 5 parpadea + el LED 4 parpadea 2 veces por segundo	La temperatura de carga de la batería es demasiado baja	Detenga la carga de inmediato
Advertencia de sobrevoltaje en carga	El LED 5 parpadea + el LED 3 parpadea 3 veces por segundo	El voltaje de carga es demasiado alto	Detenga la carga de inmediato
Advertencia de sobrecorriente en carga	El LED 5 parpadea + el LED 2 parpadea 2 veces por segundo	La corriente de carga es demasiado alta	Detenga la carga de inmediato
Advertencia de bajo voltaje en descarga	El LED 5 parpadea + el LED 3 parpadea 2 veces por segundo	El voltaje de descarga es demasiado bajo	Detenga la descarga de inmediato
Alarma de cortocircuito / sobrecorriente	El LED 5 parpadea + el LED 2 parpadea 3 veces por segundo	La corriente de descarga es demasiado alta (cortocircuito)	Se recupera 1 minuto después de retirar la carga
Alarma de falla crítica de la batería	El LED 5 permanece encendido fijo	Voltaje de celda < 1.5V o diferencia de voltaje > 1V	Contacte a su centro de servicio MXD. No intente desarmarla.

Notas:

1. Asegúrese de que la batería esté firmemente conectada a la aeronave antes de encenderla.
2. Asegúrese de que la batería esté apagada antes de retirarla.
3. Esta batería debe recargarse cada 3 meses, se recomienda al 60%.
4. Antes de usarla, asegúrese de que la batería esté completamente cargada. Durante el almacenamiento prolongado, utilice el cargador dedicado para cargar/descargar la batería hasta el voltaje de almacenamiento y guárdela en un ambiente seco y ventilado.
5. Esta batería debe cargarse utilizando el cargador dedicado (TC1201P). No lo reemplace sin autorización para evitar accidentes.
6. Si la batería emite olor, genera calor, se deforma, se decolora o presenta cualquier otro fenómeno anormal, no debe utilizarse. Si la batería se está usando o cargando, debe retirarse de inmediato del dispositivo o del cargador y dejar de usarse.
7. Cuando la temperatura del entorno de operación es inferior a 10°C, el tiempo de vuelo se reducirá, lo cual es un fenómeno normal.
8. Después del uso, si hay residuos químicos en la superficie de la batería, deben limpiarse a tiempo para evitar la corrosión por pesticidas.
9. No la utilice en entornos con fuerte electricidad estática, campos magnéticos o líneas de alta tensión.
10. No perfore la carcasa de la batería con clavos u otros objetos punzantes. No golpee, pise ni se siente sobre la batería.
11. Si el electrolito entra en los ojos tras una fuga de la batería, no los frote; enjuáguelos con agua y busque atención médica de inmediato. Si no se trata a tiempo, los ojos sufrirán lesiones.
12. Se prohíbe estrictamente que personal no profesional desarme la batería.
13. Mantenga la batería alejada de fuentes de fuego durante su uso.

1.3 Cargador

El cargador inteligente de batería TC1201P cuenta con un sistema de enfriamiento integrado y entrega una potencia máxima de carga de hasta 12kW.

1.3.1 Componentes

La definición de los componentes del cargador se muestra en las Figuras 1-11 y 1-12

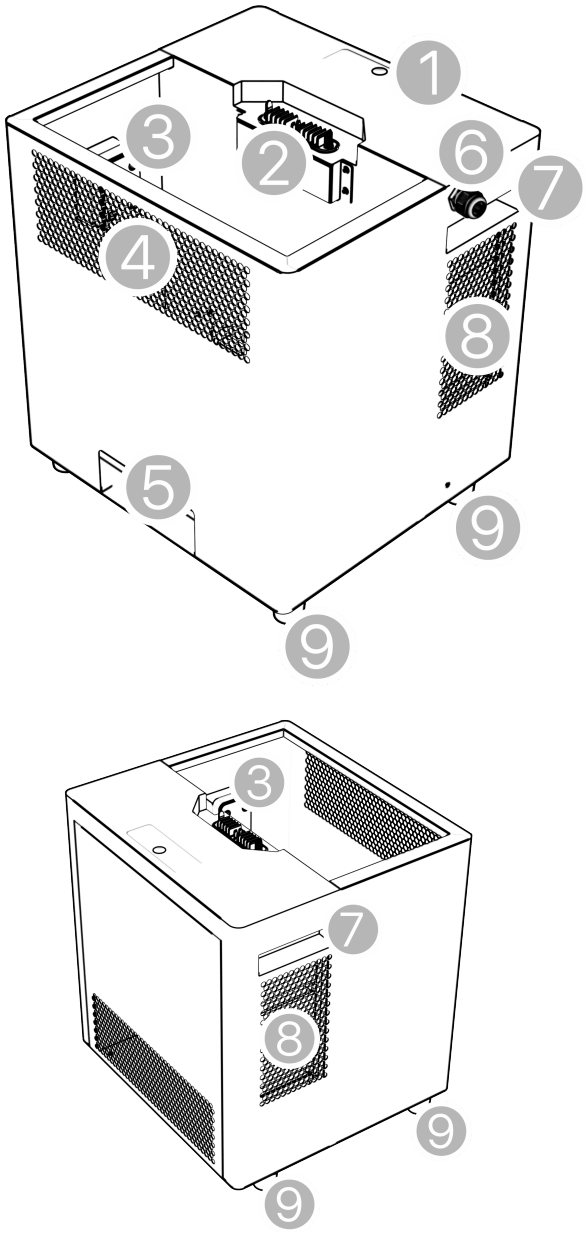


Figura 1-11 Componentes del cargador

1. PANEL DE OPERACIÓN	2 Y 3. CONECTORES DE BATERÍA	4 Y 5. SOPORTES DE BATERÍA	6. VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN
7 y 13. Mangos	8 y 12. Ventiladores de enfriamiento de batería	9. Entrada de alimentación de CA	10 y 11. Soportes de batería
14. Filtro de polvo	15. Base amortiguadora		

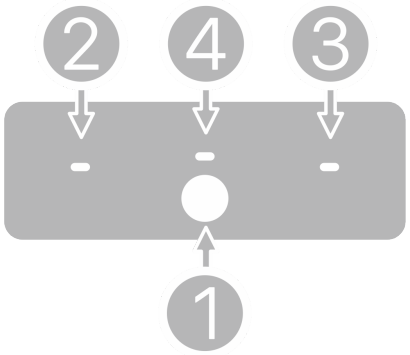


Figura 1-12 Panel de operación

BOTÓN DE ENCENDIDO/ APAGADO	INDICADOR DE ESTADO DE CARGA 1	INDICADOR DE ESTADO DE CARGA 2	INDICADOR DE ADVERTENCIA

1.3.2 Descripción de funciones

1.3.2.1 INDICADORES

1. **Autocomprobación al encender:** Asegúrese de que todos los cables estén correctamente conectados. Cuando el cargador se enciende, los indicadores de estado de canal, el indicador de advertencia y el indicador de confirmación de operación se iluminan todos simultáneamente. Después de que el zumbador emite un único “bip”, los indicadores se apagan, completando la autocomprobación. El indicador de operación entra entonces en un patrón de parpadeo tipo respiración normal. Sistema de 220V: encendido 2 segundos, apagado 1 segundo. Sistema de 110V: encendido 1 segundo, apagado 1 segundo.
2. **Indicadores de estado de carga de la batería**

ESTADO DEL LED	TONO DE ALERTA	DESCRIPCIÓN	NOTA
Apagado	/	No hay batería conectada al puerto de carga correspondiente	No se detecta batería. Nota: en protección por baja temperatura (celda < 3°C) o protección por alta temperatura (celda > 70°C), el MOS de la batería no se abre. El cargador no puede detectar el voltaje de la batería y el indicador de canal permanecerá apagado.
Amarillo fijo	/	Batería conectada al puerto correspondiente, en espera de carga.	
Verde tipo respiración	/	La batería correspondiente está en modo de carga lenta.	Fase de inicio/detención de carga o alimentado por un solo módulo.
Verde parpadeante (rápido)	/	La batería correspondiente está en modo de carga rápida.	

ESTADO DEL LED	TONO DE ALERTA	DESCRIPCIÓN	NOTA
Verde fijo	/	La batería correspondiente está completamente cargada.	
Amarillo parpadeo simple continuo	/	Temperatura de la batería demasiado baja; la corriente de carga está limitada.	Verifique la bandera de límite de corriente de la batería.
Amarillo parpadeo triple continuo	/	Temperatura de la batería demasiado alta; la carga está prohibida.	Verifique la bandera de protección por sobretemperatura de la batería.
Rojo parpadeo simple	Bip-bip-bip...	Batería mal insertada, batería no oficial o anomalía de comunicación.	Sin comunicación con voltaje, o comunicación sin voltaje.
Rojo parpadeo triple	Bip-bip-bip...	Se detectó la bandera de falla del BMS de la batería.	Excluye la protección por baja o alta temperatura de la batería.
Rojo fijo	Bip-bip-bip...	Sobrevoltaje de salida u otras fallas de hardware.	Requiere reiniciar la alimentación para recuperarse.
Azul fijo	/	Tipo de batería incompatible; la carga está prohibida.	

3. **Indicadores de advertencia del cargador**

ESTADO DEL LED	TONO DE ALERTA	DESCRIPCIÓN	NOTA
Amarillo parpadeo simple	/	La temperatura del cargador es demasiado alta.	Operación con potencia reducida.
Amarillo parpadeo doble	/	Advertencia de subvoltaje de entrada.	Operación con potencia reducida.
Amarillo parpadeo triple	/	Advertencia de sobrevoltaje de entrada.	Operación normal.
Rojo parpadeo simple	Bip-bip-bip...	Temperatura ambiente demasiado alta o anomalía del ventilador.	Detener la carga
Rojo parpadeo doble	Bip-bip-bip...	Voltaje de entrada anormal (protección por subvoltaje, por debajo de 155V).	Detener la carga
Rojo parpadeo triple	Bip-bip-bip...	Voltaje de entrada anormal (protección por sobrevoltaje, por encima de 285V).	Detener la carga

ESTADO DEL LED	TONO DE ALERTA	DESCRIPCIÓN	NOTA
Rojo fijo	Bip-bip-bip...	Sobrevoltaje de salida u otra falla de hardware.	Detener la carga. Se requiere reiniciar la alimentación para recuperarse.
Azul fijo	/	Solo un módulo de alimentación está funcionando	Solo una entrada de CA conectada o un módulo ha fallado.

4. **Indicadores de activación**

Cuando se presiona el botón de encendido sin una batería conectada, los indicadores para los estados activado y no activado son los siguientes:

ESTADO	TONO DE ALERTA	INDICADOR DE ESTADO DE BATERÍA	INDICADOR DE ADVERTENCIA	INDICADOR DE OPERACIÓN
No activado	/	Blanco fijo	Blanco fijo	Parpadeante
Activado	/	Apagado	Apagado	Parpadeante

1.3.2.2 LÓGICA DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Durante el proceso de carga, si el cargador detecta que la temperatura de la batería o la temperatura de la placa de carga es demasiado alta, activará los ventiladores de enfriamiento. La velocidad del ventilador se ajusta de forma inteligente según la temperatura.

1.3.2.3 PASOS DE CARGA

Paso 1: Conecte el cable de alimentación a la interfaz de alimentación del cargador y conecte el otro extremo a una fuente de alimentación de CA. (Entrada de CA trifásica: 175-450V / Entrada de CA monofásica: 90-260V).

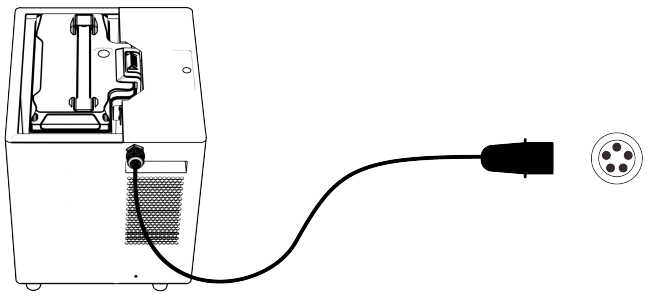


Figura 1-13 Conexión del cable de entrada de alimentación

Paso 2: Conecte la batería. Coloque la batería dentro de la caja de enfriamiento. Antes de colocarla, asegúrese de que no haya objetos extraños en el fondo de la caja. Después de colocarla, asegúrese de que la batería quede correctamente asentada en su posición.

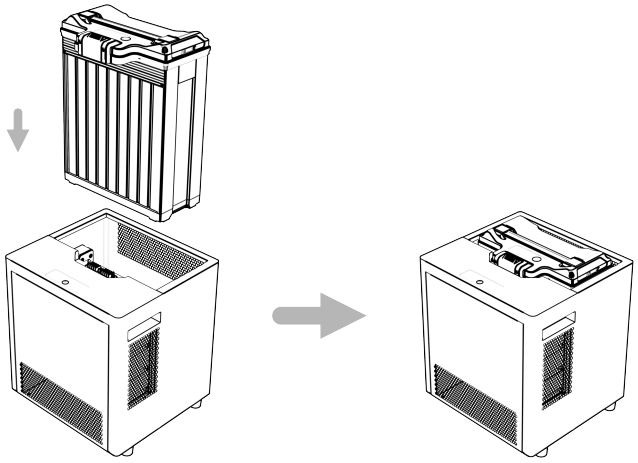


Figura 1-14 Colocación de la batería

Paso 3: Después de confirmar que todas las conexiones son correctas, presione el botón "**Inicio/Paro**" en el panel de operación. El cargador realizará una autocomprobación de carga. Si ocurre alguna anomalía durante la autocomprobación, consulte la sección de descripción del estado de los indicadores.

Paso 4: Una vez completada la carga, presione el botón "Inicio/Paro" para apagar, desconecte el cable de alimentación de CA y retire la batería. Para retirar o insertar la batería se deben seguir estas reglas:

ESTADO DE LA BATERÍA	ESTADO DEL INDICADOR DE CANAL	OPERACIÓN DE INSERCIÓN/RETIRO DE LA BATERÍA
Completamente cargada	Verde fijo	Puede insertarse o retirarse directamente.
Durante la carga	Verde parpadeante	Si se requiere retirarla, presione primero el botón Inicio/Paro para detener. Se prohíbe estrictamente conectar/desconectar en caliente.

Notas:

1. No utilice este producto en entornos con luz solar directa, humedad, altas temperaturas, polvo, vibración o rayos.
2. Mantenga el producto alejado de alta tensión, fuentes de calor, corrosivos, gases inflamables y otros materiales peligrosos. Asegúrese de usarlo dentro de una temperatura ambiente adecuada (recomendada: 5°C - 45°C).
3. El producto debe colocarse sobre una superficie estable y horizontal, y deben mantenerse buenas condiciones de ventilación y disipación de calor durante la operación.
4. Al usar este producto para cargar, siga estrictamente las instrucciones de seguridad y precauciones correspondientes a la batería.
5. Antes de la conexión, asegúrese de que los puertos de los módulos y las baterías, así como los cables de entrada, estén libres de defectos evidentes como obstrucciones, daños, cables rotos o cortocircuitos.
6. Antes de usar, asegúrese de que la línea de alimentación tenga capacidad suficiente para evitar sobrecalentamiento o incluso incendios. Este producto es un dispositivo de alta potencia y no se recomienda para uso residencial; si el uso residencial es necesario, debe instalarse una línea de alimentación dedicada.

7. No desconecte el cable de entrada ni la batería mientras el producto esté en operación. Retire la batería de inmediato una vez completada la carga.
8. La caja de enfriamiento tiene una capacidad de carga limitada. No transporte la batería mientras esté dentro de la caja, ya que esto puede dañar tanto la batería como el cargador.
9. El diseño de este cargador solo es aplicable a las baterías correspondientes de esta aeronave. La empresa no asume ninguna responsabilidad si el usuario utiliza el cargador para fines distintos a los indicados en el manual.
10. No utilice el cargador sin supervisión. Si ocurre cualquier anomalía funcional, interrumpa el proceso de carga de inmediato.
11. En caso de incendio, no utilice extintores líquidos para evitar descargas eléctricas; utilice correctamente extintores de polvo seco.

1.3.3 Parámetros de especificación

ÍTEM	PARÁMETROS
Voltaje de entrada	Entrada de CA trifásica: 175 - 450V; Entrada de CA monofásica: 90 - 260V
Potencia de entrada	12000W (entrada trifásica 380V); 12000W (entrada monofásica 220V); 6000W (entrada monofásica 110V)
Corriente de carga	170A (máx.)
Modo de carga	Carga a potencia constante
Temperatura de operación	-5°C - 45°C
Humedad de operación	0% - 75%
Temperatura de almacenamiento	-10°C - 70°C
Humedad de almacenamiento	0% ~ 75%
Detección de voltaje	Compatible
Funciones de protección	Protección contra sobrecorriente; Protección contra sobretemperatura; Protección contra sobrevoltaje; Protección contra cortocircuito
Interfaz de comunicación	Bluetooth / CAN

1.4 Descripción general de la aeronave

1.4.1 Características funcionales

El dron agrícola MX80 cuenta con las siguientes características funcionales:

1. Fabricado con materiales profesionales de fibra de carbono, ofrece menor peso y mayor resistencia; el diseño de brazo plegable garantiza un transporte cómodo.
2. Los sistemas de aspersión y esparcido de liberación rápida, junto con la batería de conexión directa, hacen más cómodo el cambio entre plataformas de operación, mejorando aún más la eficiencia operativa.
3. Equipado con un sistema de navegación GNSS de alta precisión y sensores IMU precisos, proporciona posicionamiento exacto, seguridad y confiabilidad.

4. Utiliza bombas dosificadoras de doble canal y alto caudal, con altas tasas de flujo y gran precisión de aspersión.
5. Equipado de serie con cuatro boquillas centrífugas, ofrece excelente atomización y fuerte penetración.
6. La aplicación MXD admite generación inteligente de trayectorias, permitiendo operaciones de aspersión totalmente autónomas y reduciendo la carga de trabajo del operador.
7. Respetuoso con el medio ambiente y sin emisiones de escape, cumple con los requisitos nacionales de ahorro de energía, protección ambiental y desarrollo agrícola verde; es fácil de mantener con bajos costos de operación y mantenimiento.

1.4.2 Componentes del dron

Las descripciones de los componentes del dron se muestran en la figura siguiente:

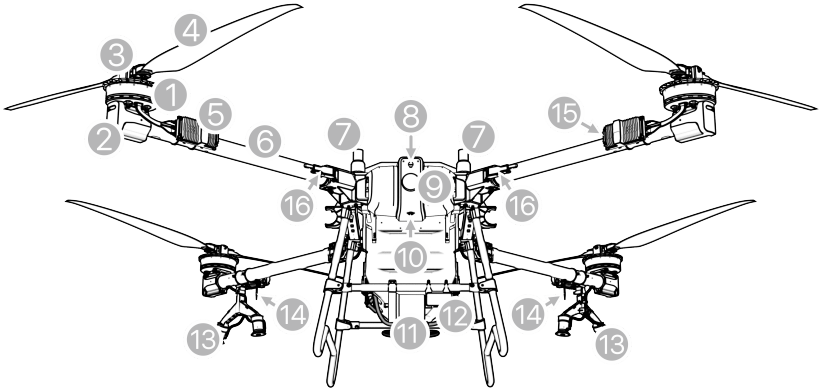


Figura 1-15 Componentes del dron

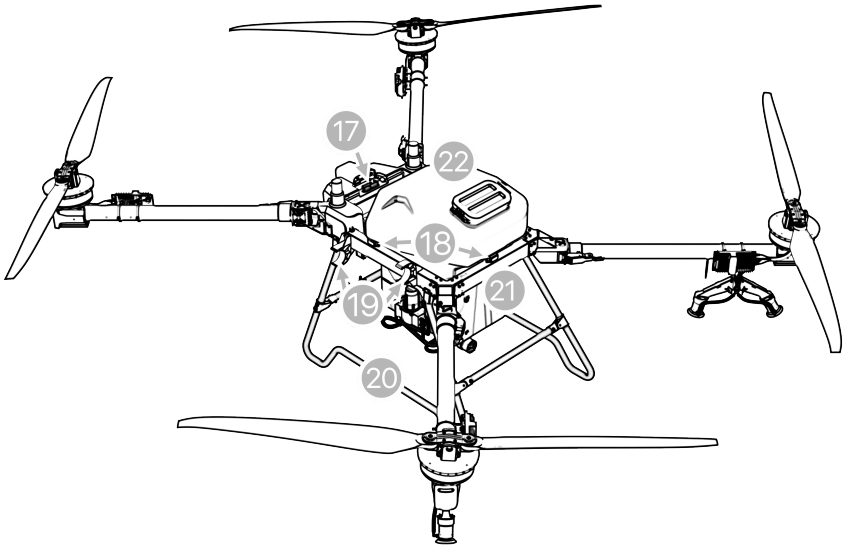


Figura 1-16 Componentes del dron (continuación)

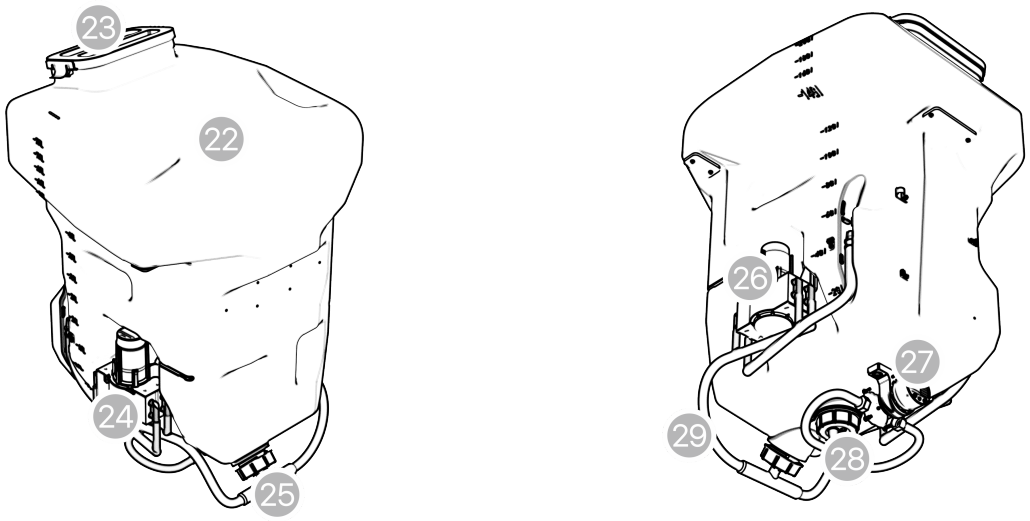


Figura 1-17

NO.	COMPONENTE	NO.	COMPONENTE
1	Motor de potencia	2	Cubierta protectora del motor
3	Abrazadera giratoria de la hélice	4	Palas de la hélice
5	Controlador electrónico de velocidad (ESC)	6	Brazo del bastidor
7	Antena de posicionamiento	8	Cámara FPV frontal
9	LiDAR	10	Cámara de levantamiento aéreo
11	Radar de onda milimétrica	12	Luz LED
13	Boquilla centrífuga	14	Antena receptora
15	Controlador electrónico de velocidad (ESC)	16	Mecanismo de plegado del brazo
17	Conector de potencia	18	Sensor de pesaje
19	Abrazadera / clip del brazo	20	Tren de aterrizaje
21	Viga de pesaje del fuselaje	22	Tanque de aspersión / tanque de líquido
23	Entrada del tanque	24	Bomba dosificadora de líquido
25	Salida del tanque	26	Bomba dosificadora de líquido
27	Bomba de agitación de líquido	28	Salida del tanque de agua
29	Tubería de líquido/agua		

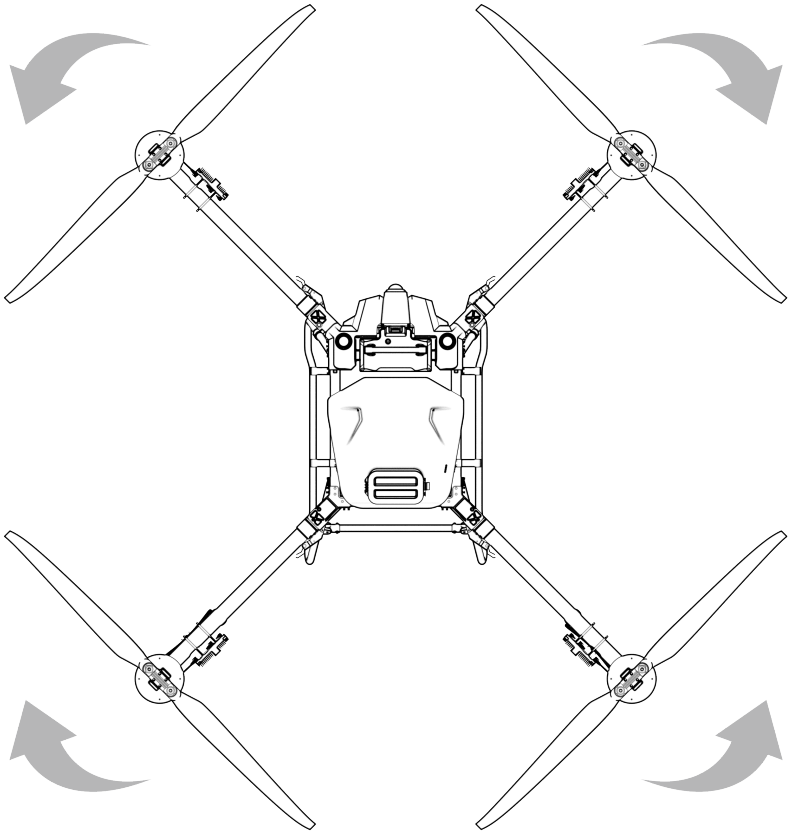


Figura 1-18

Notas:

Las hélices del Brazo 1 y el Brazo 3 giran en sentido horario (CW). Las hélices del Brazo 2 y el Brazo 4 giran en sentido antihorario (CCW), como se muestra en la Figura 1-18.

1.4.3 Preparación para la calibración

1.4.3.1 DESPLIEGUE DE LOS BRAZOS

Paso 1: Saque el dron agrícola MX80 de la caja de embalaje.

Paso 2: Gire las hélices horizontalmente para retirarlas de los soportes de hélice.

Paso 3: Despliegue los brazos, como se muestra en la Figura 1-19.

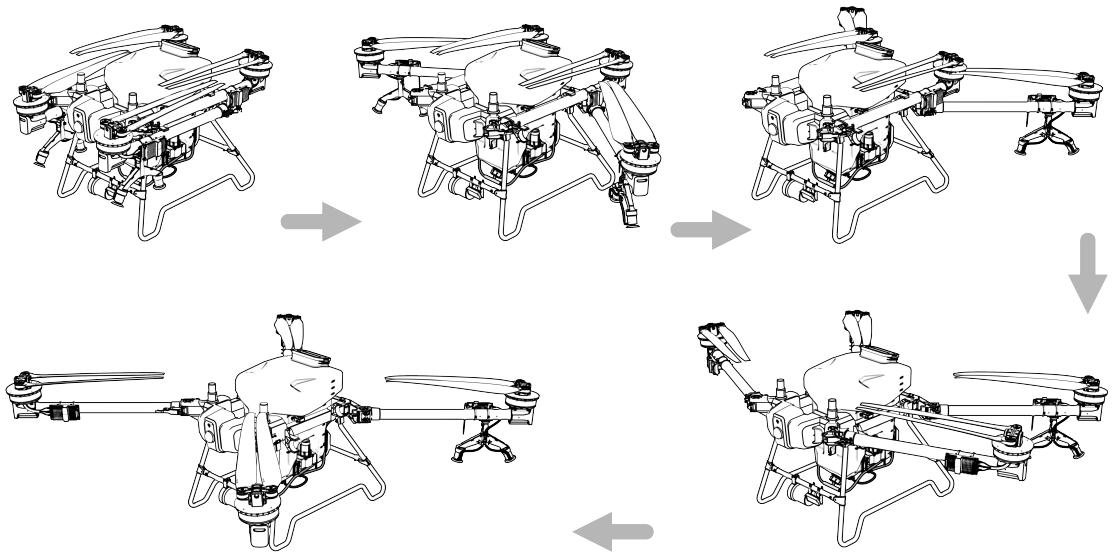


Figura 1-19 Proceso de despliegue del brazo

Paso 4: Asegure los mecanismos de plegado del brazo, como se muestra en la Figura 1-20.

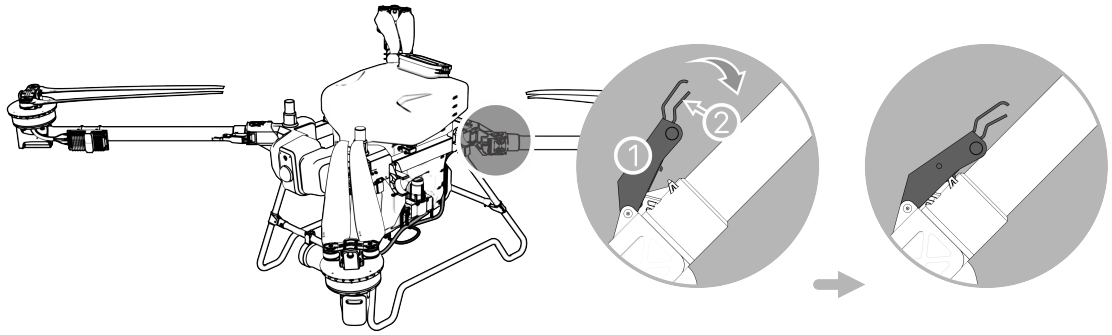


Figura 1-20 Proceso de bloqueo del brazo

Paso 5: Despliegue las hélices plegables a 180°, como se muestra en la Figura 1-21.

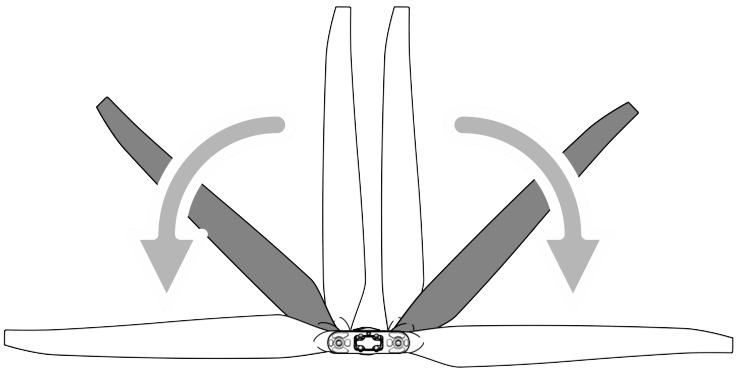


Figura 1-21 Hélices en estado desplegado

Notas:

Tenga cuidado de no pellizcarse las manos durante el almacenamiento o transporte del dron.

1.4.4 Instalación de la batería

Utilice únicamente las baterías dedicadas que se proporcionan para esta aeronave y asegúrese de que los niveles de carga cumplan con los requisitos para el despegue.

Paso 1: Coloque la batería inteligente en el riel guía del fuselaje. Asegúrese de que la batería se inserte verticalmente hacia abajo en los rieles.

Paso 2: Fije la abrazadera de la batería en las ranuras del fuselaje. Asegúrese de escuchar un sonido de “clic” y confirme visualmente que las baterías queden firmemente bloqueadas en su lugar, como se muestra en la Figura 1-20.

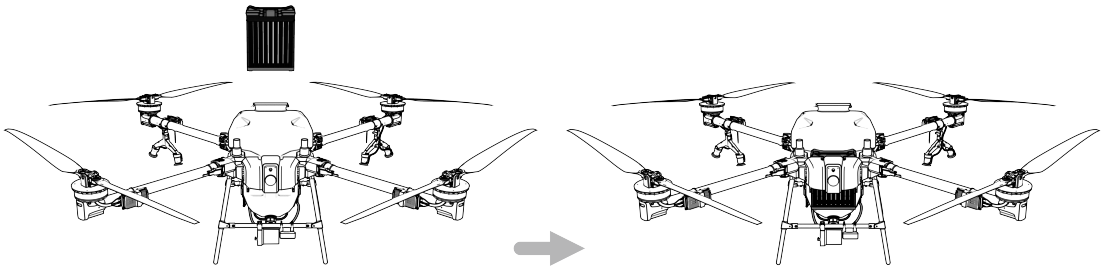


Figura 1-20 Inserción de la batería

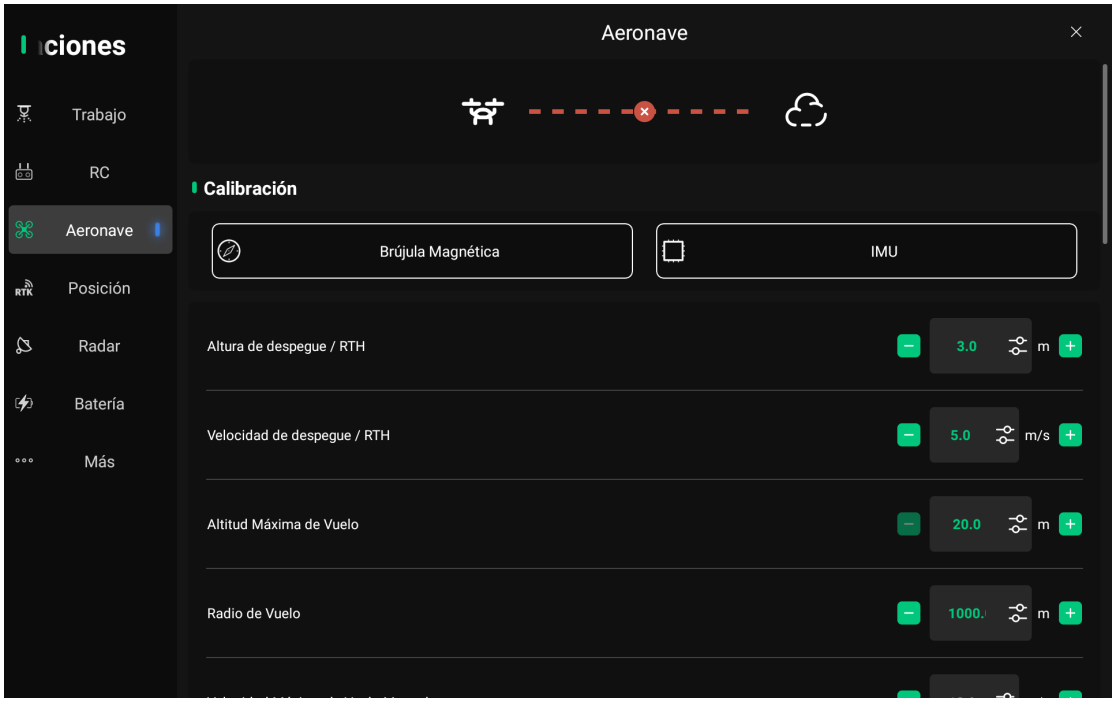
1.4.5 Calibración

1.4.5.1 CALIBRACIÓN DE LA IMU

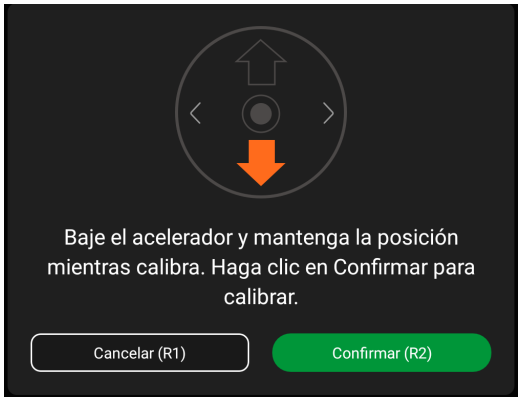
Calibración de la IMU: Realice la calibración de la IMU inmediatamente después de activar una aeronave nueva, después de reemplazar la FCU, o tras un transporte o reubicación de larga distancia que pueda haber sometido a la aeronave a vibraciones significativas. También se requiere la calibración siempre que la aeronave presente una actitud de vuelo anormal, deriva durante el vuelo, o cuando la aplicación MXD indique una anomalía de la IMU. La calibración periódica bajo estas condiciones ayuda a garantizar un rendimiento de vuelo preciso y una operación estable.

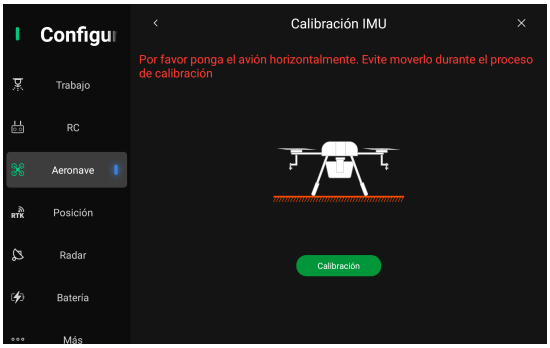
Pasos:

1. Despliegue los brazos y las hélices de la aeronave, encienda la aeronave, conéctela al control remoto y colóquela sobre una superficie nivelada. Inicie la aplicación MXD, toque [Iniciar] y luego toque [Configuración], seleccione [Aeronave] y toque calibración de [IMU].



2. Al calibrar, tire de la palanca del acelerador hasta que alcance el nivel más bajo. No suelte la palanca durante el proceso de calibración hasta que la barra de progreso llegue al 100%. No mueva la aeronave durante la calibración. Cuando la calibración se complete, se mostrará “Calibración exitosa” en el control remoto.





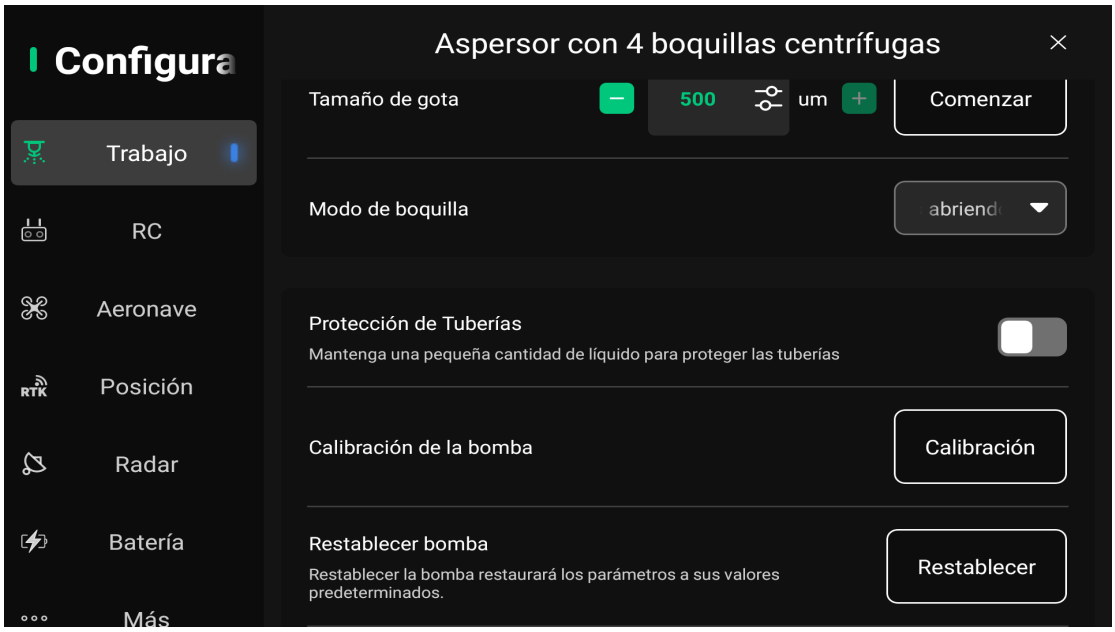
1.4.5.2 CALIBRACIÓN DE LA BOMBA

Escenarios de calibración de la bomba:

1. Cuando el dron es nuevo o se despliega por primera vez. Necesita calibrarse para garantizar que las lecturas de caudal y volumen sean precisas desde el inicio.
2. Después de reemplazar la bomba de líquido o el sensor de peso.
3. Si el desempeño de aspersión parece impreciso, por ejemplo aspersión desigual, discrepancia entre el consumo esperado y el consumo real del tanque.

Pasos:

1. Toque el botón [Calibración] detrás de [Calibración de la bomba].



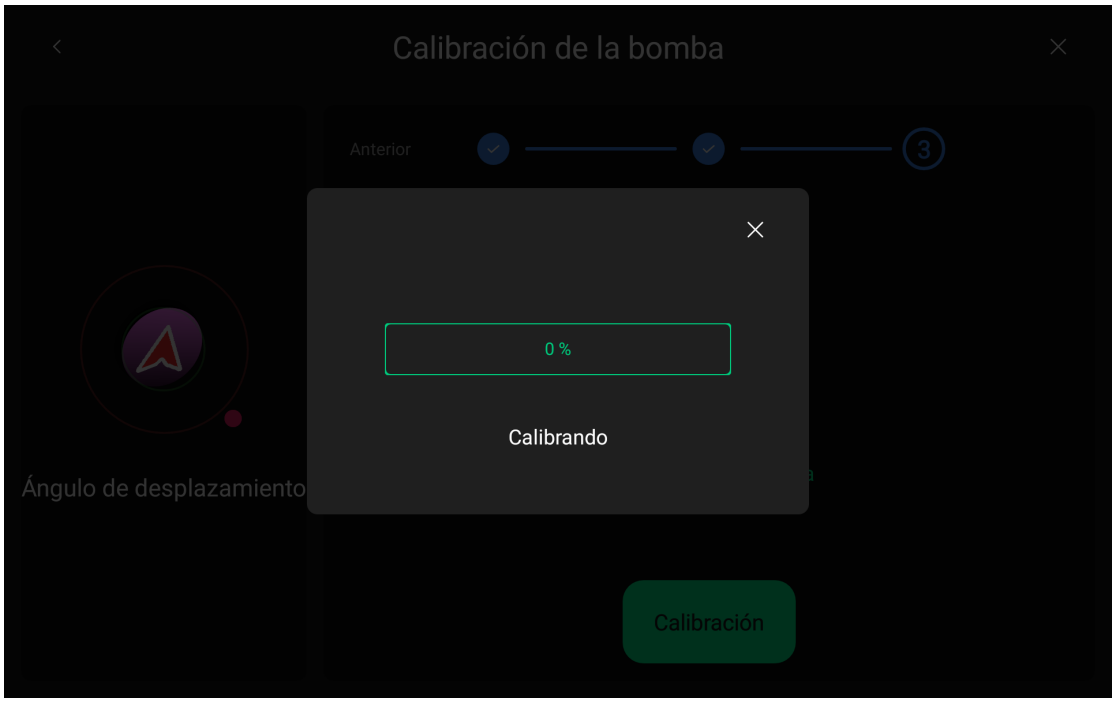
2. Asegúrese de que el tanque de operación esté vacío y coloque la aeronave horizontalmente. No mueva la aeronave durante la calibración.

Luego verifique si el ángulo de desviación de la vista izquierda es menor a 2°, y después toque [Siguiente].

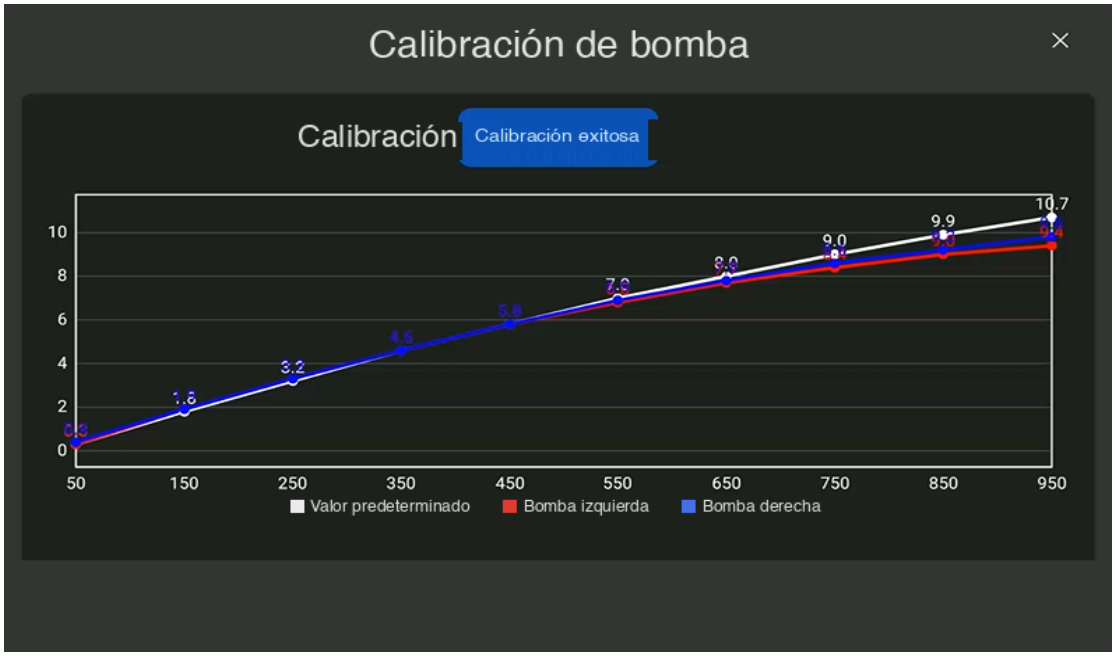
3. Toque [Tara]; la calibración múltiple no requiere repetir este paso.

4. Llene el tanque con agua limpia y toque [Calibración].

5. Espere hasta que se complete la calibración de la bomba. Si la calibración falla, intente calibrarla varias veces.



6. Verifique si la curva es suave después de la calibración. Si no lo es, es necesario recalibrar.



2

Vuelo

2.1 Avisos de vuelo

En cumplimiento con las regulaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional y del control de tráfico aéreo local, las aeronaves no tripuladas deben operar dentro del espacio aéreo designado. Por seguridad de vuelo, las funciones de limitación de vuelo —incluyendo límites de altitud y distancia, así como zonas de no vuelo— están activadas de manera predeterminada para ayudar a los usuarios a operar el producto de forma segura y legal.

Cuando hay datos GNSS disponibles, las zonas de no vuelo combinadas con los límites de altitud y distancia definen el área de vuelo permitida; la aeronave solo puede operar dentro de la intersección de todos los espacios aéreos restringidos. Sin datos GNSS, la altitud de vuelo no queda restringida por la aplicación.

2.1.1 Límites de altitud y distancia

Los límites de altitud restringen la altura máxima de vuelo, mientras que el radio máximo restringe la distancia de vuelo. La configuración de fábrica predeterminada para la altitud máxima de vuelo es de 20 metros, como se muestra en la Figura 2-1.

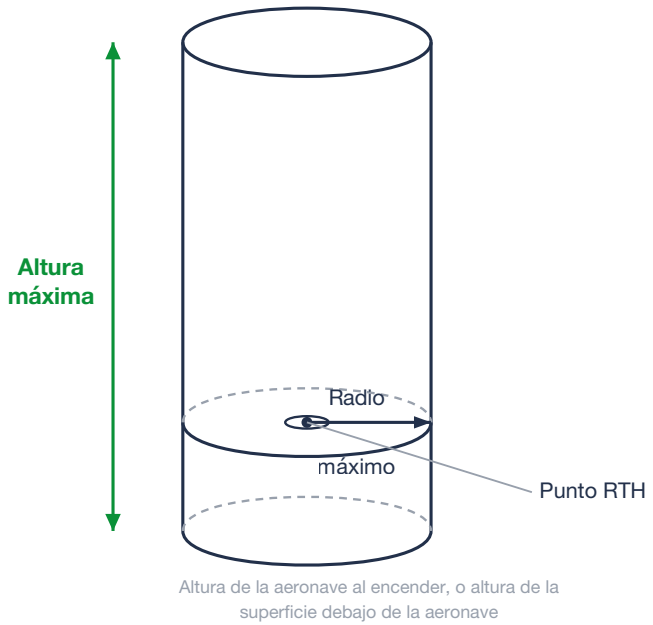


Figura 2-1 Límites de altitud y distancia

ESTADO GNSS	MODO DE VUELO	LÍMITES DE VUELO		NOTIFICACIONES
Con GNSS	Modo GPS / Modo autónomo	Altitud máxima	20 m	Aviso de advertencia
		Radio máximo	999 m	Aviso de advertencia

ESTADO GNSS	MODO DE VUELO	LÍMITES DE VUELO		NOTIFICACIONES
	Modo de actitud	Altitud máxima	20 m	Cambio automático a modo GNSS; aviso de advertencia
		Radio máximo	999 m	Cambio automático a modo GNSS; aviso de advertencia
Sin GNSS	Modo de actitud	Altitud máxima	Sin límite	Sin aviso
		Radio máximo	Sin límite	Sin aviso

2.1.2 Zonas de no vuelo y áreas restringidas temporales

2.1.2.1 ZONAS DE NO VUELO

Incluyen áreas restringidas de aeropuertos y zonas de restricción de vuelo especiales (como bases militares, prisiones y plantas de energía nuclear). Para más detalles, consulte las regulaciones específicas de aviación civil de su país o región.

2.1.2.2 ÁREAS RESTRINGIDAS TEMPORALES (CON GNSS DISPONIBLE)

Las restricciones de vuelo temporales se establecen debido a emergencias o eventos públicos de gran escala (por ejemplo, incendios forestales, festivales). Estas zonas circulares o poligonales son espacio aéreo prohibido dentro del cual la aeronave no puede operar, como se muestra en la Figura 2-2.

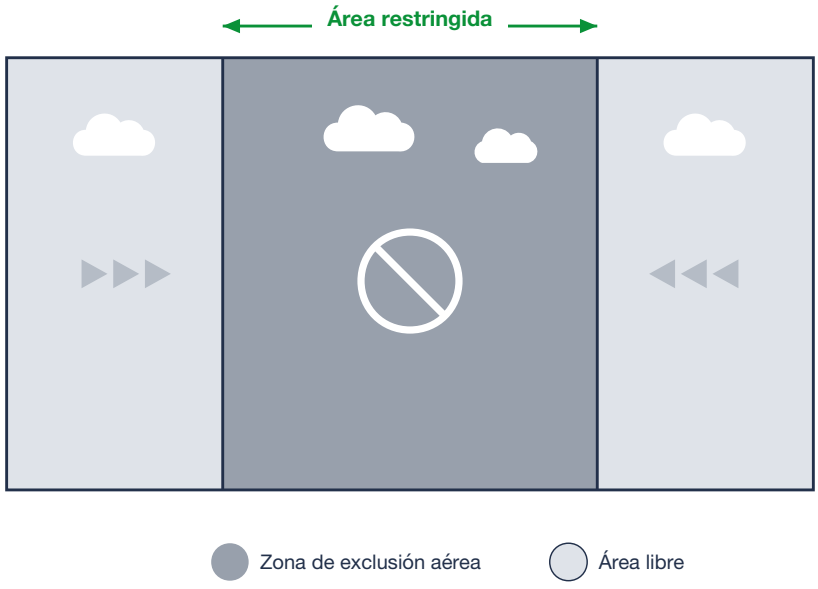


Figura 2-2 Zona de no vuelo y área restringida temporal

SEÑAL GNSS NORMAL		
Zona	**Restricciones de vuelo**	**Indicador de estado**
Zona de no vuelo	Los motores no arrancarán.	Rojo fijo 5 s / apagado 1 s

SEÑAL GNSS NORMAL		
	Si la aeronave entra en una zona de no vuelo después de recuperar la señal GNSS, realizará de inmediato un aterrizaje automático y detendrá los motores al tocar el suelo.	
Aproximación a zona de no vuelo	Cuando la aeronave está a menos de 120 m de una zona de no vuelo, la velocidad de vuelo se reducirá y se activará una alarma de luz intermitente.	Rojo fijo 5 s / apagado 1 s
Zona de vuelo	Vuelo normal sin restricciones.	Sin notificación de luz roja

Notas:

Para garantizar la seguridad operativa, evite volar cerca de aeropuertos, autopistas, estaciones de ferrocarril, estaciones de metro, centros urbanos u otros espacios aéreos restringidos.

Si una operación debe realizarse en estas áreas, los usuarios deben preparar la documentación necesaria y solicitar la autorización temporal de espacio aéreo a las autoridades locales. Una vez obtenida la aprobación, contacte a su centro de servicio MXD para solicitar la liberación temporal de la restricción de vuelo.

2.2 Descripción de indicadores

NO.	ESTADO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR
1	Normal	Autodiagnóstico de encendido aprobado Búsqueda de satélites GNSS	Doble parpadeo amarillo
2		Listo y esperando despegue	Amarillo fijo
3		En vuelo	Nariz del dron: rojo fijo Cola del dron: verde fijo
4		Cambio de modo	Parpadeo verde durante 5 s
5		Calibración de brújula (horizontal)	Parpadeo amarillo dos veces por segundo
6		Calibración de brújula (vertical)	Parpadeo verde dos veces por segundo
7		Calibración de brújula exitosa	Verde fijo durante 4 s
8	Anormal	Falló la calibración de brújula	Rojo fijo durante 4 s
9		Falló el autodiagnóstico	Rojo fijo
10		Voltaje/nivel de batería bajo I	Parpadeo rojo lento
11		Voltaje/nivel de batería bajo II	Rojo fijo
12		Falla de IMU	Rojo fijo
13		Falla de barómetro	Rojo fijo
14		Falla de GNSS	Rojo fijo
15		Falla de brújula independiente	Rojo fijo

NO.	ESTADO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR
16		Falla de motor	Rojo fijo
17		Pérdida de señal del control remoto	Rojo fijo

Por seguridad de vuelo, se recomienda ampliamente familiarizarse con los indicadores de estado de vuelo antes de su primer vuelo.

2.3 Instrucciones de operación

2.3.1 Inspección previa al vuelo

Verifique los siguientes puntos para evitar accidentes de vuelo.

1. Coloque el dron en un área operativa abierta con el usuario de cara a la cola de la aeronave.
2. Asegúrese de que la batería esté instalada correctamente y bloqueada de forma segura.
3. Encienda siempre primero el control remoto y luego conecte la alimentación de la aeronave.
4. Asegúrese de que las baterías del dron y las baterías del control remoto estén completamente cargadas, y de que haya suministro suficiente del plaguicida requerido para la aspersión.
5. Asegúrese de que los motores y las hélices giren en la dirección correcta y sean estructuralmente estables; verifique que todos los brazos y hélices estén completamente desplegados y que los brazos estén bloqueados.
6. Asegúrese de que las tuberías de aspersión estén libres de obstrucciones o fugas, y de que las boquillas puedan asperjar agua con normalidad.

2.3.2 Bloqueo y desbloqueo del dron

2.3.2.1 DESBLOQUEO

La operación de desbloqueo se muestra en la Figura 2-3. Cuando desbloquea el dron, los motores comenzarán a girar simultáneamente.

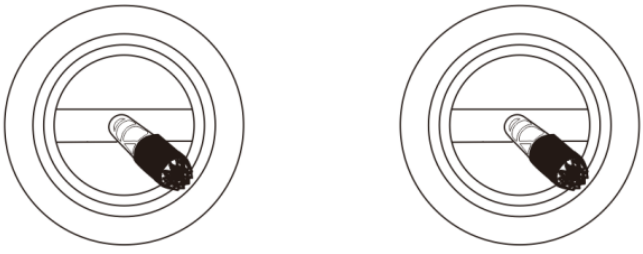


Figura 2-3 Desbloqueo

2.3.2.2 BLOQUEO

El dron admite dos métodos de bloqueo activo:

- Realice la operación mostrada en la Figura 2-4 para bloquear el dron.
- Después de que el dron aterrice, mantenga la palanca de acelerador izquierda en su posición más baja durante al menos 3 segundos, y el dron se bloqueará automáticamente.

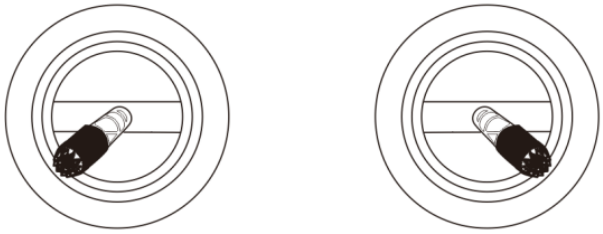


Figura 2-4 Bloqueo

2.3.3 Despegue y aterrizaje

2.3.3.1 DESPEGUE

Paso 1: Presione el botón " " y luego manténgalo presionado durante 2 segundos para encender el control remoto.

Paso 2: Conecte la alimentación al dron.

Paso 3: El operador debe mantener una distancia de ≥10 metros del dron. Ingrese a la interfaz de operación de la aplicación MXD y asegúrese de que la señal GNSS sea fuerte y de que el indicador de estado del dron no muestre advertencias de luz roja.

Paso 4: El operador inicia sesión en la aplicación MXD con su cuenta y contraseña para activar el dron y completar la autenticación de identidad en tiempo real. Después de que la verificación sea exitosa:

Paso 5: Realice la acción de desbloqueo. Los motores del dron comenzarán a girar simultáneamente. Luego, empuje lentamente la palanca de acelerador izquierda hacia arriba y el dron despegará.

Paso 6: Una vez que la palanca de acelerador regrese a la posición central, el dron mantendrá su altitud actual y permanecerá en vuelo estacionario, como se muestra en la Figura 2-5.

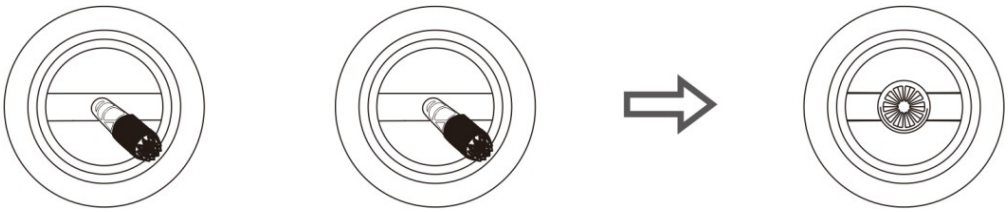


Figura 2-5 Desbloqueo y despegue

2.3.3.2 ATERRIZAJE

Paso 1: Tire lentamente de la palanca de acelerador hacia abajo hasta que el dron descienda al suelo.

Paso 2: Una vez que el dron haya aterrizado, mueva la palanca de acelerador a la posición más baja y luego realice la acción de bloqueo como se muestra en la Figura 2-6.

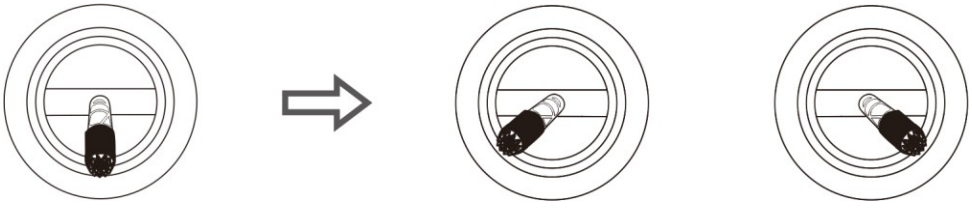


Figura 2-6 Bloqueo y aterrizaje

Notas:

1. Para el primer vuelo de prueba, la altitud de vuelo no debe exceder los 4 m.
2. Para el primer vuelo de prueba, no vuele más allá de la línea de vista.
3. Durante el vuelo, si el indicador de estado muestra un parpadeo anormal o la interfaz de la aplicación MXD muestra una alarma anormal, aterrice de inmediato y verifique el dron con base en la información de advertencia proporcionada por la aplicación.

2.3.4 Modo de operación GNSS

2.3.4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

El modo de operación GNSS presenta una operación simple y un tiempo de preparación corto, lo que lo hace adecuado para terrenos pequeños, irregulares y complejos. En modo GNSS, la velocidad máxima de vuelo puede ajustarse a 10.0 m/s. La tasa de aspersión de plaguicida está vinculada a la velocidad de vuelo: entre más rápido vuele el dron, mayor será el caudal. Cuando el dron permanece en vuelo estacionario, la aspersión se detiene automáticamente.

2.3.4.2 PASOS DE OPERACIÓN

Paso 1: Antes del despegue, toque el botón de aspersión "" en el control remoto para realizar una aspersión de prueba. Verifique que las tuberías no tengan aire atrapado.

Paso 2: Despegue y vuele el dron hacia el área que se va a asperjar.

Paso 3: Presione el botón "" y maniobre el dron para comenzar la operación.

Notas:

Durante la operación, asegúrese de que el dron permanezca dentro de su línea de vista.

2.3.5 Modo de operación totalmente autónomo

2.3.5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Los usuarios pueden realizar el mapeo de campo, el mapeo de obstáculos y la configuración de puntos de referencia (waypoints) a través de la aplicación MXD. La aplicación generará automáticamente la ruta de vuelo óptima para lograr una planeación de operación inteligente. Este modo es adecuado para campos grandes o irregulares. La trayectoria de vuelo para el modo de operación totalmente autónomo se muestra en la Figura 2-7. En la figura, la longitud de la línea punteada representa el espaciado entre rutas, que puede ajustarse en la aplicación.

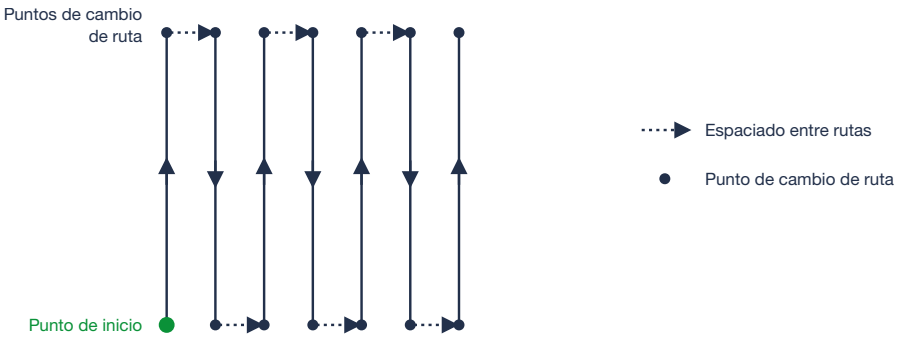


Figura 2-7 Ruta de operación autónoma

2.3.5.2 PASOS PARA EL MAPEO DE CAMPO

Paso 1: Ejecute la aplicación MXD y aparecerán tres opciones: mapeo GNSS, mapeo con dron y mapeo con marcador RTK T (opcional); puede elegir según la situación real.

Paso 2: Asigne un nombre al campo.

Paso 3: Marque los puntos de borde. Seleccione los puntos en cada esquina de la línea de borde.

Paso 4: Marque los puntos de obstáculo. Si hay obstáculos dentro del campo planeado, toque "Punto de obstáculo" y seleccione la forma correspondiente. Marque puntos en cada esquina del área del obstáculo. Toque "Confirmar" una vez que termine de editar.

Paso 5: Configure los puntos de referencia. Después de editar el área de operación, deben agregarse puntos de referencia para la corrección de desplazamiento del mapa. Asegúrese de que el objeto de referencia sea fácilmente identificable y de que el área circundante esté libre de obstrucciones, lo que la hace adecuada para el despegue. Una vez establecido el punto de referencia, el proceso de mapeo de campo estará completo.

2.3.5.3 PASOS DE OPERACIÓN TOTALMENTE AUTÓNOMA

Paso 1: Conecte el dron a la aplicación, luego expanda la lista de campos/tareas en la interfaz principal.

Paso 2: Seleccione un campo (o un campo específico de la lista de tareas) para cargar el campo.

Paso 3: Coloque el dron en el punto de referencia del campo. Toque Corrección de desplazamiento y luego seleccione Calibrar posición del dron.

Paso 4: En la interfaz de operación de campo, configure los siguientes parámetros de ruta: ángulo de ruta, modo de giro, indentación de ruta, espaciado de obstáculos, altitud, dosis por hectárea, modo de evasión de obstáculos, etc.

Paso 5: Seleccione las rutas de aspersión según las necesidades reales (todas las rutas están seleccionadas de manera predeterminada).

Paso 6: Toque "Iniciar operación".

Paso 7: Deslice para desbloquear (asegúrese de configurar la altitud de despegue y la altitud de retorno al punto de inicio antes de operar). El dron despegará automáticamente y ejecutará la misión autónoma.

Paso 8: La operación finaliza (puede tocar manualmente "Finalizar operación" durante la misión) y se generará un reporte de operación.

Notas:

1. Mantenga el dron dentro de la línea de vista durante la operación.
2. La altitud de vuelo puede ajustarse manualmente durante la operación moviendo la palanca de acelerador. Mover la palanca hacia arriba o hacia abajo cambiará la altitud según las condiciones del cultivo; cuando la palanca regresa a la posición central, el dron reanudará automáticamente su altitud preestablecida inicial.

2.4 Descripción de funciones

2.4.1 Nivel de líquido restante

2.4.1.1 INTRODUCCIÓN

El dron agrícola MX80 está equipado con un sensor de peso que mide en tiempo real el líquido restante en el tanque, como se muestra en la figura siguiente. Durante la operación, el usuario puede evaluar el volumen de líquido restante junto con la longitud de la ruta para elegir estratégicamente el punto de interrupción, mejorando así la eficiencia operativa.

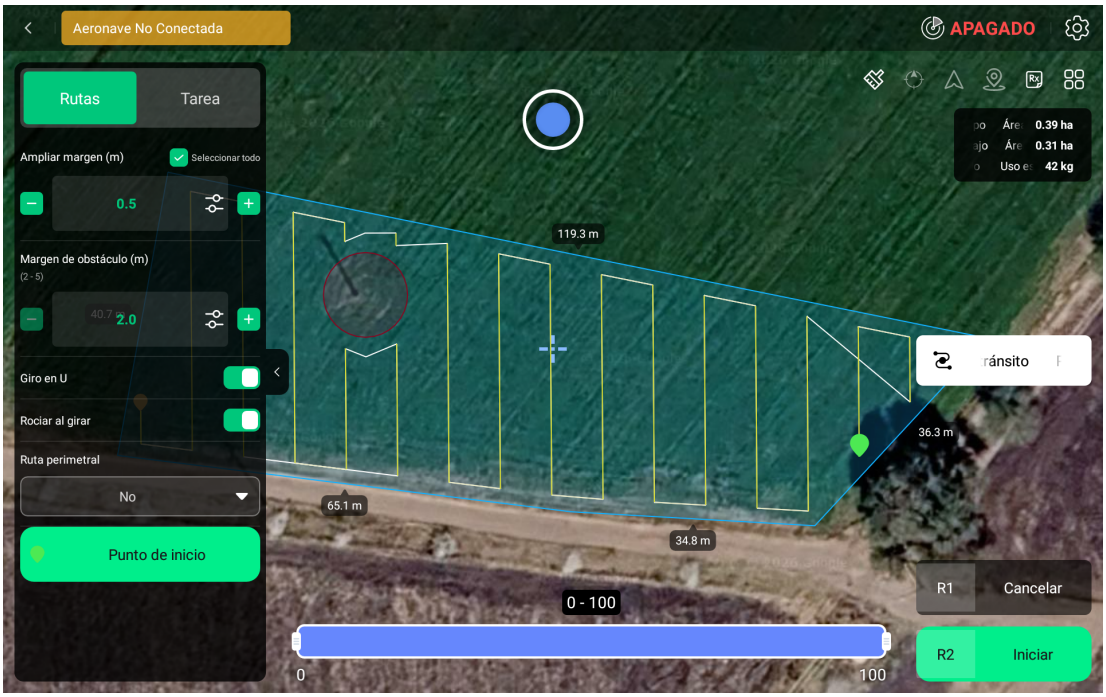


Figura 2-8

2.4.2 Reanudar desde punto de interrupción

2.4.2.1 INTRODUCCIÓN

Si una operación se interrumpe por razones como quedarse sin líquido, batería baja, vuelo estacionario de emergencia o evasión de obstáculos, el sistema registrará un punto de interrupción. La función Reanudar desde punto de interrupción permite que el dron regrese a ese punto específico y continúe la operación siguiendo la ruta planificada original.

2.4.2.2 REGISTRO DE PUNTOS DE INTERRUPCIÓN

Durante la operación, el dron registrará un punto de interrupción y habilitará la reanudación desde el mismo bajo las siguientes condiciones:

1. Líquido insuficiente en el tanque de aspersión.
2. Activación de la protección por baja tensión de nivel II.
3. Movimiento manual de la palanca de cabeceo o alabeo durante una misión autónoma.
4. El dron inicia el retorno al punto de origen (RTH) por cualquier activación.
5. El dron frena automáticamente al detectar un obstáculo (cuando está equipado con evasión de obstáculos).
6. Señales deficientes de posicionamiento o rumbo provocan que el dron salga de la misión y entre en protección de seguridad; las coordenadas actuales se registran entonces como punto de interrupción.

Notas:

1. El punto de interrupción se actualizará cada vez que se cumpla alguna de las condiciones anteriores.
2. Después de registrar un punto de interrupción, el dron puede configurarse para realizar una de las siguientes acciones: vuelo estacionario, ascender 2 m y vuelo estacionario, RTH o ninguna acción.

2.4.2.3 VOLAR HACIA EL PUNTO DE INTERRUPCIÓN

Los pasos para volar hacia el punto de interrupción son los siguientes:

Paso 1: Vuele manualmente el dron y déjelo en vuelo estacionario en cualquier posición, asegurándose de que no haya obstáculos entre esa ubicación y el punto de interrupción registrado.

Paso 2: Toque "**Punto de interrupción**" o "**Punto de retorno**" en la aplicación.

Paso 3: El dron ascenderá o descenderá automáticamente hasta la altitud de operación preestablecida y regresará al punto de interrupción.

Paso 4: El dron reanudará la ruta planificada y continuará la operación.

2.4.2.4 VOLAR HACIA LOS PUNTOS DE RETORNO

Si existen obstáculos en la ruta de la misión, puede sortearlos seleccionando un punto de retorno específico:

Paso 1: Después de interrumpir la operación, vuele manualmente el dron para rodear el obstáculo.

Paso 2: La aplicación mostrará en tiempo real las posiciones del "Punto de retorno 1" y el "Punto de retorno 2". Cuando la velocidad horizontal del dron sea inferior a 1 m/s, los botones de punto de retorno aparecerán en el lado derecho de la pantalla.

Paso 3: Seleccione el "Punto de retorno" deseado según la información del mapa y las condiciones reales del campo.

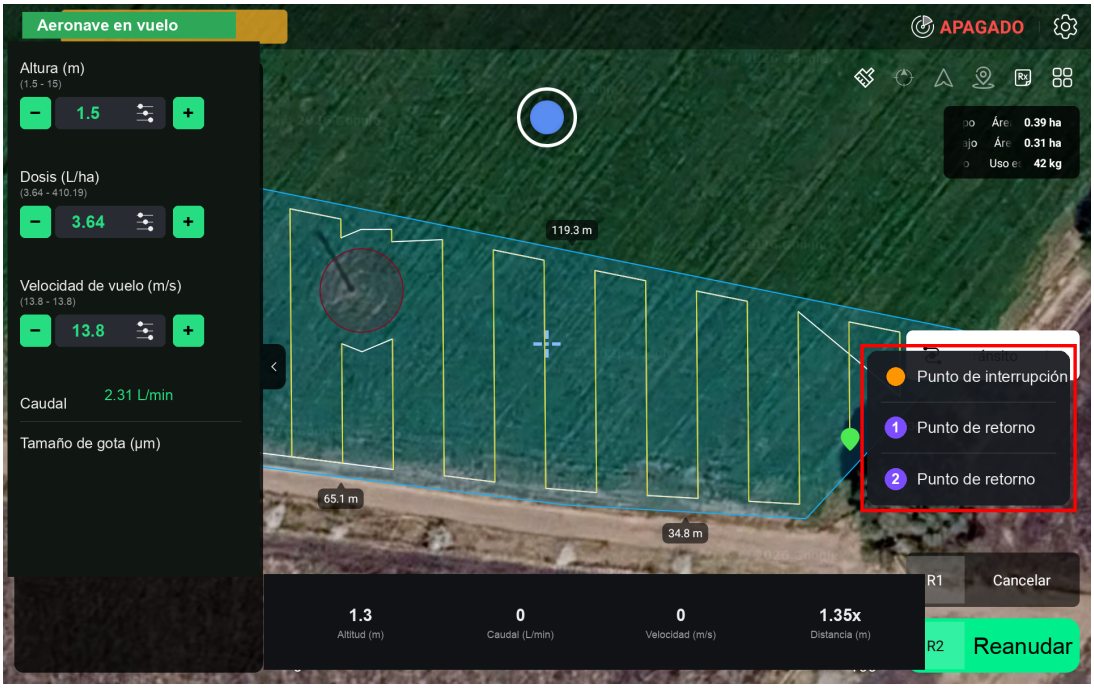


Figura 2-9

Paso 4: Después de tocar una opción de punto de ruta, el dron volará hacia ese punto y reanudará la operación.

2.4.3 Radar de mantenimiento de altura

2.4.3.1 GENERALIDADES

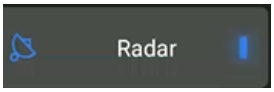
Durante la operación, la aeronave utiliza el módulo de seguimiento del terreno para detectar en tiempo real los cambios del terreno, asegurando que mantenga una altura constante sobre el dosel del cultivo. Esto permite una aspersión precisa, estable y eficiente. El rango óptimo de ajuste de altitud para el radar de mantenimiento de altura es de 1 a 30 metros.

2.4.3.2 AJUSTES DE TERRENO

El dron adopta diferentes estrategias de mantenimiento de altura para terrenos de llanura y montañosos. El usuario debe configurar el modo de terreno según el entorno real de operación.

Pasos de configuración:

Paso 1: Toque en la esquina superior derecha de la aplicación para entrar a la página de ajustes, luego toque



para entrar a los “**Ajustes de radar**”.

Paso 2: En **Ajustes de terreno**, seleccione el modo **Terreno plano, superficie de agua** o **Terreno montañoso** según el terreno del campo objetivo.

Notas:

1. La cubierta del radar es el componente de detección central de la función de seguimiento del terreno. No la someta a impactos ni presión excesiva, ya que la deformación de la cubierta puede afectar la recepción de la señal del radar y provocar que la función de seguimiento del terreno falle.
2. Mantenga la cubierta del radar limpia en todo momento. Se recomienda limpiar suavemente la superficie con un paño suave y húmedo después de cada operación para eliminar polvo, residuos de plaguicida y otros desechos, garantizando una detección precisa del radar.
3. Al operar en terrenos empinados con la función de seguimiento del terreno activada, se recomienda aumentar la altura de vuelo de manera apropiada y reducir la velocidad de vuelo para dar suficiente tiempo de respuesta a la aeronave.
4. Utilice la función de seguimiento del terreno con precaución en entornos con numerosos obstáculos, como líneas eléctricas y árboles, para reducir el riesgo de accidentes.
5. Asegúrese de que el escenario de operación seleccionado coincida con el entorno real de operación. Nunca seleccione un escenario de operación inadecuado, ya que esto puede provocar que el radar interprete erróneamente el entorno.
6. El rango de altitud admitido para la función de seguimiento del terreno es de 1 a 30 m. Para un rendimiento óptimo, opere dentro de este rango.

2.4.4 Protección por batería baja

El dron cuenta con una función de protección por batería baja. El usuario puede establecer el umbral de activación de la protección (porcentaje de batería) en la aplicación MXD. Una vez alcanzado el umbral, el dron ejecutará una acción preestablecida. Las acciones disponibles incluyen: vuelo estacionario, aterrizar, retorno al punto de origen o ninguna acción (solo advertencia por LED).

2.4.4.1 PROTECCIÓN DE NIVEL I

Cuando los indicadores de estado del dron **parpadean en rojo**, indica una alarma de batería baja de nivel I. Después de 10 segundos, el dron ejecutará la acción de protección correspondiente. El umbral predeterminado de fábrica para la batería baja de nivel I es 30%, y la acción de protección predeterminada es “ninguna acción”. Simultáneamente, la aplicación emitirá un aviso de voz: “Baja tensión nivel I”.

2.4.4.2 PROTECCIÓN DE NIVEL II

Cuando el indicador de estado del dron cambia a **rojo fijo**, indica una alarma de batería baja de nivel II, y la acción de protección correspondiente se ejecutará después de 10 segundos. El umbral predeterminado de fábrica para la batería baja de nivel II es 10%, y la acción de protección predeterminada es “aterrizaje automático”. Simultáneamente, la aplicación emitirá un aviso de voz: “Baja tensión nivel II”.

Notas:

1. Cuando se active la alarma de batería baja de nivel I, vuele el dron a un área segura y aterrice lo antes posible.
2. Evite en lo posible activar el umbral de batería baja de nivel II para prevenir accidentes de seguridad.
3. Una vez que comienza la acción de protección por batería baja, el modo de vuelo solo puede cambiarse a modo de actitud o modo de retorno al punto de origen.
4. Después de que haya comenzado la acción de aterrizaje automático de la protección por batería baja, puede salir de la acción de protección cambiando a modo de actitud.

2.4.5 Protección contra fallas

2.4.5.1 GENERALIDADES DEL PUNTO DE ORIGEN

El punto de origen se registra automáticamente cuando la señal GNSS alcanza por primera vez un mínimo de 7 satélites con buena calidad de señal durante el despegue o el vuelo. El proceso en el que el dron regresa automáticamente a esta ubicación registrada se conoce como retorno al punto de origen (RTH).

2.4.5.2 LÓGICA DE PROTECCIÓN

Cuando la señal GNSS es fuerte y la brújula funciona con normalidad, el dron activará medidas de protección si la señal del control remoto se pierde por cualquier motivo después de que se haya registrado correctamente un punto de origen. Las medidas de protección incluyen: aterrizar, vuelo estacionario o retorno al punto de origen (RTH).

Notas:

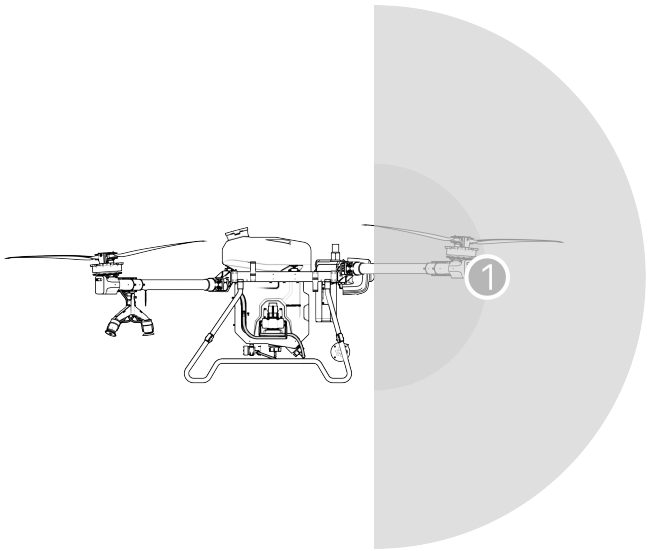
1. Si la señal del control remoto está activa durante un RTH automático, puede cancelar el retorno y recuperar el control manual cambiando el interruptor de modo de vuelo al modo “S”.
2. Si la señal del control remoto está activa durante un RTH automático, también puede cancelar el retorno manteniendo presionado el botón “ⓗ” durante 2 segundos.

2.4.6 Sistema de evasión de obstáculos

El dron está equipado con un sistema de radar de evasión de obstáculos completamente nuevo, diseñado para detectar obstáculos sin importar la luz ambiental ni la interferencia por polvo. En condiciones óptimas de operación, el sistema proporciona detección predictiva de obstáculos tanto delanteros como traseros con un alcance máximo de hasta 120 metros. Al detectar un obstáculo durante el vuelo, el dron frenará de manera autónoma para garantizar la seguridad. La función de evasión de obstáculos está activada de forma predeterminada y puede desactivarse a través de la aplicación MXD.

2.4.6.1 RANGO DE DETECCIÓN

El rango de detección del módulo de radar se especifica de la siguiente manera: ±90° en el plano vertical, como se muestra en la Figura 2-10, y ±90° en el plano horizontal, como se muestra en la Figura 2-11. Si un obstáculo se encuentra fuera de esta cobertura, el módulo de radar no podrá detectarlo. Vuele con precaución en tales entornos.



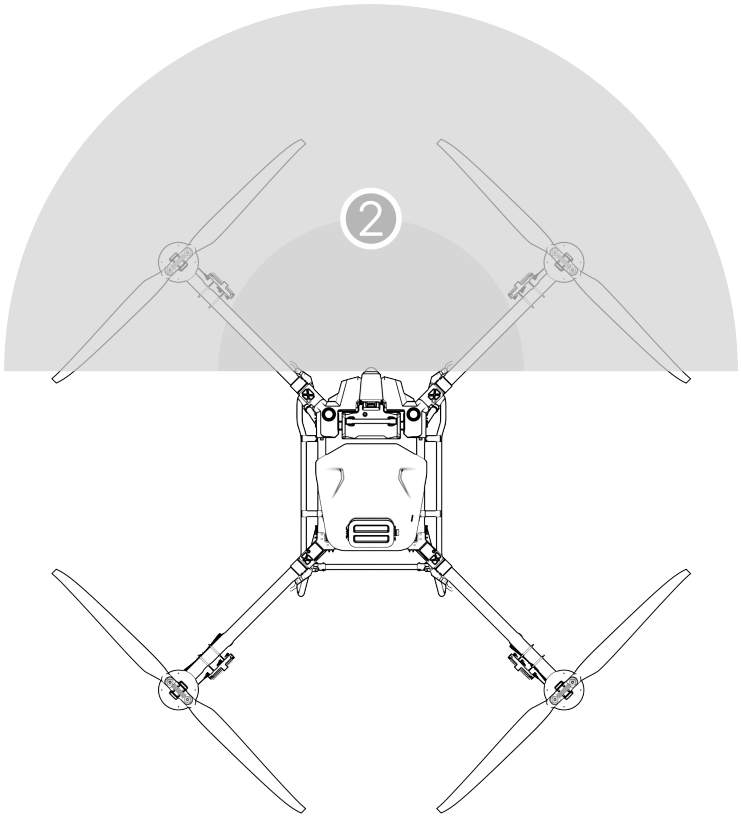
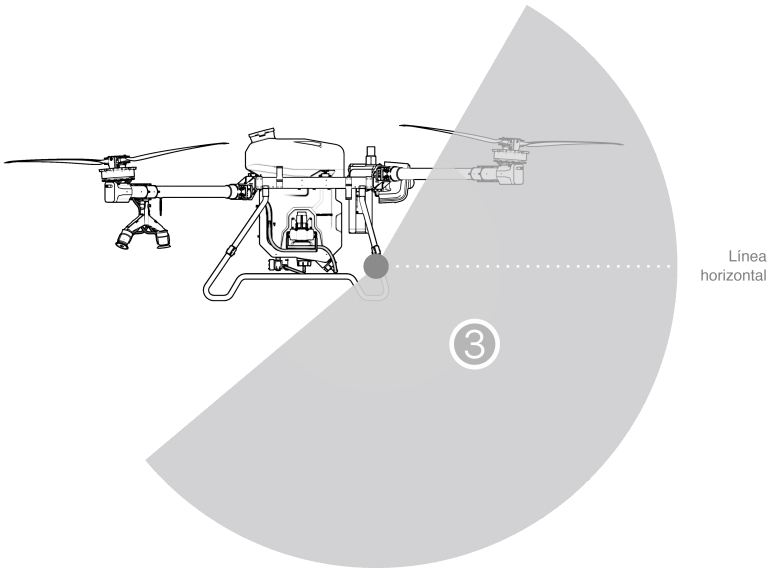


Figura 2-10 Ángulo de detección vertical

El campo de detección del radar de ondas milimétricas se especifica de la siguiente manera:

Campo vertical: 60° hacia arriba y 90° hacia abajo (como se muestra en la Figura 2-11 ③). Campo horizontal: ±30° (como se muestra en la Figura 2-11 ④). Si un obstáculo se encuentra fuera de esta cobertura, el módulo de radar no podrá detectarlo. Vuele con precaución en tales entornos.



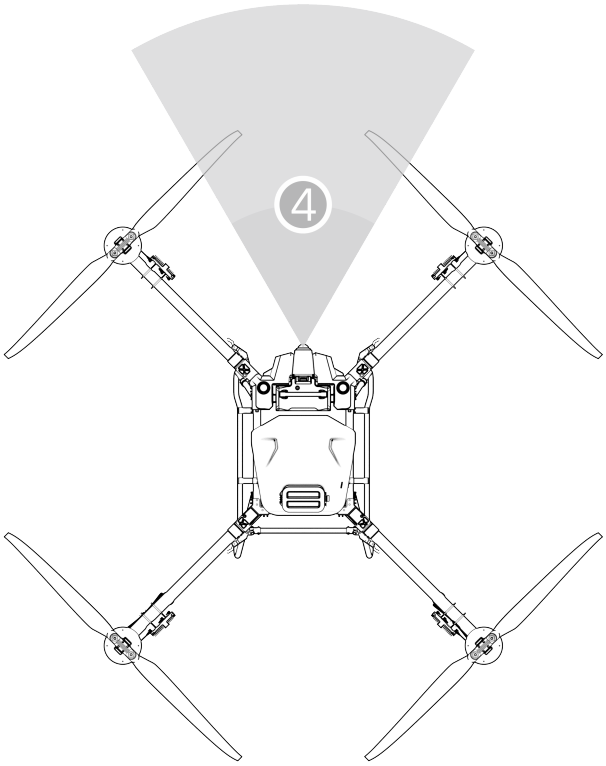


Figura 2-11 Ángulo de detección horizontal

2.4.6.2 LÓGICA DE FRENADO DE SEGURIDAD

La distancia entre el dron y el obstáculo es X

X ≥ 30 m | 30 m ≥ X ≥ 8 m | X < 8 m

Etapa 1 (Normal): X ≥ 30 m, el dron reduce la velocidad automáticamente. No se muestra ninguna alerta en la aplicación.

Etapa 2 (Precaución): Alerta amarilla. Cuando X < 30 m, el dron desacelera hasta mantener una velocidad constante de 2 m/s. La aplicación muestra los datos del obstáculo en amarillo.

Etapa 3 (Peligro): Alerta roja. El dron activa el frenado de emergencia hasta detenerse por completo y entra en modo seguro. En este modo, el dron permanecerá en vuelo estacionario (si la función de evasión de obstáculos / rodeo está activada, el dron navegará automáticamente alrededor del obstáculo). El vuelo hacia el obstáculo queda restringido. Para salir del modo seguro, simplemente vuele el dron en la dirección opuesta. La aplicación muestra los datos del obstáculo en rojo.

Escenario especial: Si un obstáculo aparece de forma repentina durante el vuelo, el dron aplicará la máxima fuerza de frenado para garantizar una detención inmediata.

2.4.6.3 SISTEMA AUTÓNOMO DE EVASIÓN DE OBSTÁCULOS

Impulsado por un sistema de radar líder en la industria, el MX80 cuenta con una conciencia espacial avanzada. Cuando se detectan obstáculos en la trayectoria de vuelo (delante o detrás), el dron planifica de manera autónoma una trayectoria de redirección para rodear el obstáculo por la izquierda o la derecha, sin requerir intervención manual.

Cómo activarlo: Abra la aplicación MXD, toque Ajustes de radar y active el interruptor de evasión de obstáculos (desactivado de forma predeterminada).

2.4.6.4 NOTAS IMPORTANTES

1. Aun estando activada, la evasión de obstáculos no funcionará en modo “S” ni después del aterrizaje.
2. Cuando la evasión de obstáculos esté activada, limite la velocidad máxima a 13.8 m/s para garantizar suficiente distancia de frenado.
3. Cuando el ángulo de actitud del dron es demasiado pronunciado (ángulo de cabeceo > 15° o < -15°), no se pueden detectar obstáculos.
4. La evasión de obstáculos no se realiza durante el despegue, el aterrizaje ni el cambio de ruta.
5. Cuando el obstáculo desaparece, el estado de protección persistirá durante 2 segundos. Después de este período, el límite de velocidad de vuelo se levantará gradualmente.

2.4.6.5 ESCENARIOS TÍPICOS DE OBSTÁCULOS

Árboles y postes de servicios: El radar puede detectar estos obstáculos dentro de un rango de 25 m y mostrará continuamente mensajes de advertencia. Cuando la distancia es < 30 m, el dron iniciará el frenado para garantizar la seguridad del vuelo.

Cables: Para un cable de 1.5 cm de diámetro, la detección ocurre a aproximadamente 10 m cuando el dron se aproxima a 3 m/s (los cables tienen baja reflectividad al radar). Cuanto más delgado sea el cable o mayor la velocidad de vuelo, menos eficaz será la detección.

Notas:

1. Utilice el módulo de radar de acuerdo con las regulaciones y leyes de radio locales.
2. El rango efectivo de operación varía según el tamaño y el material de los obstáculos. La distancia de detección disminuirá para peatones, cables horizontales, ramas secas y plantas coníferas; vuele con precaución.
3. El módulo de radar está diseñado para entornos planos; usarlo en pendientes pronunciadas puede provocar falsas alarmas.
4. Pueden ocurrir falsas alarmas si el dron está a una altitud inferior a 1.5 m sobre la superficie que tiene debajo.
5. No desarme el módulo de radar. Una instalación incorrecta puede causar anomalías de funcionamiento.
6. Evite golpear o presionar la carcasa del radar para prevenir deformaciones.
7. El módulo de radar puede usarse en clima lluvioso, pero el rendimiento de detección disminuirá entre 10 y 20%.

2.4.7 RTK

2.4.7.1 GENERALIDADES

El sistema RTK proporciona precisión de posicionamiento a nivel centimétrico, mejorando la precisión de las operaciones de protección de cultivos. Cuando el RTK está activo y la señal GNSS es fuerte, el dron habilita la determinación de dirección por doble antena. Esto no solo brinda mayor precisión de rumbo, sino que también sirve como respaldo de la brújula magnética, mejorando aún más la fiabilidad del vuelo.

2.4.7.2 CONFIGURACIÓN DE RTK DE RED

El MX80 viene con la función de RTK de red. Puede configurar su propio servicio de RTK de red localmente. El RTK de red es una función que puede utilizar en regiones donde el servicio RTK está disponible. Al

configurar una cuenta RTK en su área, puede conectarse directamente a la red RTK local y disfrutar de un posicionamiento preciso durante sus operaciones de campo.

Notas:

1. Mantenga siempre el control remoto encendido y conectado a internet durante la operación.
2. No despegue hasta que el estado del RTK muestre “Solución fija”, a menos que esté volando con GNSS.

3

Mantenimiento y solución de problemas

3.1 Mantenimiento y solución de problemas del control remoto

- Limpie regularmente el control remoto para mantenerlo limpio y evitar la entrada de agua, químicos o polvo.
- Las antenas deben plegarse después de usarse para evitar que se rompan.
- Si la aeronave no logra mantener el vuelo estacionario y se desplaza en una dirección mientras las palancas están en posición neutral, realice una calibración de las palancas del control remoto.
- Para otras fallas, consulte los avisos del sistema de autodiagnóstico de la aplicación o contacte al personal técnico correspondiente.

3.2 Mantenimiento y solución de problemas del fuselaje

- El fuselaje contiene componentes electrónicos de precisión; no lo sumerja en agua al limpiarlo.
- Revise regularmente los componentes del fuselaje para asegurarse de que todos los tornillos estén apretados.
- Durante el transporte, asegúrese de que los brazos plegados queden fijados en las abrazaderas de los brazos.
- Si alguna pieza estructural del fuselaje resulta dañada, contacte al servicio posventa para su reemplazo oportuno.
- Para otras fallas, consulte los avisos del sistema de autodiagnóstico de la aplicación o contacte al personal técnico correspondiente.

3.3 Mantenimiento y solución de problemas de los motores

El entorno de operación de los motores de un dron agrícola es exigente. La neblina de agua, los químicos y los residuos de pesticidas son los principales factores que causan daño a los motores. Por lo tanto, se debe realizar lo siguiente:

- Después de las operaciones, limpie el exterior de los motores con un paño húmedo y tibio para retirar los residuos de la superficie. No use lavado a alta presión en el interior de los motores para evitar el ingreso de agua, lo cual puede acortar su vida útil.
- Inspeccione los motores regularmente. Si nota alta resistencia, ruidos anormales o holgura/juego considerable, contacte de inmediato al servicio posventa y siga sus indicaciones para completar el mantenimiento.
- Para otras fallas, consulte los avisos del sistema de autodiagnóstico de la aplicación o contacte al personal técnico correspondiente.

3.4 Mantenimiento y solución de problemas de las hélices

- Reemplace las hélices de inmediato si están agrietadas o dañadas. No hacerlo resultará en menor sustentación y mayor vibración, generando riesgos de seguridad.
- Las hélices se dividen en tipo horario y antihorario. Los motores 1 y 3 deben equiparse con hélices marcadas "CW", y los motores 2 y 4 con hélices marcadas "CCW". No las instale de forma incorrecta.
- Limpie los residuos de pesticida de las hélices inmediatamente después de las operaciones.
- Asegure las hélices con los sujetadores de hélice durante el transporte.
- Para otras fallas, consulte los avisos del sistema de autodiagnóstico de la aplicación o contacte al personal técnico correspondiente.

3.5 Mantenimiento y solución de problemas de las baterías

3.5.1 Batería de respaldo

El dron agrícola MX80 cuenta con el nuevo sistema de control de vuelo 2026, con una batería de respaldo integrada. Después de desconectar la batería principal de potencia, la batería de respaldo puede mantener en funcionamiento el sistema de control de vuelo durante 5 minutos. Esto evita eficazmente perder tiempo en la búsqueda de satélites GNSS y en el reinicio del sistema al cambiar de batería durante operaciones continuas.

3.5.1.1 ESPECIFICACIONES

NO.	CONCEPTO	PARÁMETROS
1	Tipo de batería	Batería recargable de iones de litio
2	Voltaje de la batería	7.4V
3	Capacidad	2500mAh
4	Descarga	-20°C a 55°C
5	Carga	0°C a 45°C
6	Almacenamiento (hasta 3 meses)	-5°C a 35°C

3.5.1.2 NOTAS

- Cuando el dron agrícola esté inactivo, enciéndalo una vez al mes durante al menos 20 minutos.
- Está estrictamente prohibido desarmar la batería.
- No arroje la batería al fuego, ya que esto provocará que se encienda o explote.
- No sumerja la batería en líquidos, como agua dulce, agua de mar o bebidas.
- No use baterías dañadas.
- Para otras fallas o instrucciones de mantenimiento, consulte los avisos del sistema de autodiagnóstico de la aplicación o contacte al personal técnico correspondiente.

3.5.2 Batería de potencia

- No cargue la batería en entornos con temperaturas superiores a 45°C.

- Evite que la batería se caiga, ya que esto puede causar cortocircuitos internos en las celdas y, en casos graves, provocar combustión espontánea.
- Asegúrese de que el conector de la batería esté completamente conectado al insertarlo en la aeronave; de lo contrario, puede causar fallas en la aeronave.
- Si encuentra corrosión o decoloración en los conectores de la aeronave o de la batería, límpielos de inmediato con alcohol anhidro. Puede contactar al servicio posventa para orientación.
- Inspeccione regularmente el exterior de la batería en busca de picaduras, rayones o deformaciones graves. Un daño mecánico serio puede causar cortocircuitos o combustión espontánea; no se recomienda continuar su uso.
- Revise regularmente los cables en busca de daños o desprendimiento del recubrimiento. Un daño severo en el recubrimiento de los cables puede provocar cortocircuitos o combustión espontánea.
- Para otras fallas o instrucciones de mantenimiento, consulte los avisos del sistema de autodiagnóstico de la aplicación o contacte al personal técnico correspondiente.

Instrucciones de almacenamiento:

Al almacenar baterías a granel, se recomienda mantener una distancia de al menos 30cm entre cada batería.

- Sin importar las condiciones de almacenamiento, evite exponer la batería a la luz solar directa por más de 10 minutos.
- La batería debe almacenarse a temperatura ambiente (15°C a 35°C). El almacenamiento prolongado por encima de 35°C acelerará el envejecimiento de la batería. En el almacenamiento prolongado entre 0°C y 15°C, la capacidad/tiempo de operación de la batería puede disminuir temporalmente; volverá a la normalidad después de algunos usos a temperatura ambiente.
- Evite almacenar las baterías en entornos húmedos; el área de almacenamiento debe mantenerse seca y ventilada.
- El lugar de almacenamiento debe estar alejado de áreas donde se muevan objetos grandes con frecuencia, para prevenir impactos o daños accidentales.

Instrucciones de transporte:

- Se recomienda guardar las baterías en contenedores con tapa resistentes a la temperatura o retardantes de flama. También se aconseja usar el empaque original de espuma antivibración y antivolcadura.
- Evite que los cables de carga/descarga de la batería queden sobrepuestos en los bordes del contenedor, para prevenir aplastamientos accidentales o cortocircuitos.
- Durante las operaciones de aspersión, si se dejan baterías dentro de un vehículo, asegúrese de que estén fuera de la luz solar directa y de que el vehículo esté bien ventilado. Bajo luz solar directa, la temperatura dentro de un vehículo cerrado puede superar los 80°C, generando riesgo de combustión espontánea de la batería.

Instrucciones de respuesta ante emergencias:

En los lugares donde se almacenen, transporten o usen baterías, deben disponerse cantidades suficientes de arena para incendios, extintores y guantes resistentes al calor.

Si se detecta que una batería echa humo o se está quemando, tome de inmediato las siguientes medidas:

1. Si la batería comienza a echar humo o tiene olor a quemado: identifique de inmediato la ubicación del cortocircuito. Levante la batería por su asa o por los cables de carga/descarga (usando guantes resistentes al calor si es necesario) y arrástrela rápidamente a un área interior abierta o al exterior. Luego, cubra por completo toda la batería con arena para incendios (si los cables están echando humo, también

deben cubrirse). Notas: la batería no debe retirarse hasta que se haya enfriado por completo; de lo contrario, puede seguir echando humo.

2. Si la batería emite humo espeso: use de inmediato arena para incendios o un extintor para apagar o cubrir la batería en combustión. Al mismo tiempo, retire las baterías circundantes y otros objetos inflamables o combustibles. Si los objetos inflamables/explosivos circundantes no pueden retirarse, dé prioridad al uso de grandes cantidades de agua para enfriar y extinguir rápidamente.
3. Si hay llamas abiertas: use de inmediato grandes cantidades de agua, extintores y arena para incendios para apagar el fuego (asegúrese primero de cortar la corriente de los equipos eléctricos circundantes). Al mismo tiempo, retire las baterías circundantes y otros materiales inflamables/combustibles.

Notas:

Al utilizar equipo contra incendios, cumpla estrictamente con los requisitos y regulaciones de su departamento de bomberos local.

3.6 Mantenimiento y solución de problemas de los conectores

- Los conectores deben insertarse por completo. Una inserción incompleta provocará que el conector se sobrecaliente, afectando la seguridad del vuelo.
- Si el conector de alimentación del fuselaje o el conector de la batería muestran signos de ennegrecimiento o chispas, deben reemplazarse.

3.7 Mantenimiento y solución de problemas del sistema de aspersión

- Al terminar las operaciones diarias, vierta agua limpia en el tanque, las tuberías y las boquillas para enjuagar y limpiar a fondo el sistema.
- Evite usar el tanque para otros fines después de mezclar herbicidas e insecticidas, para prevenir daños a los cultivos.
- Durante el almacenamiento o transporte prolongados, el tanque de operación debe vaciarse.
- Está prohibido hacer funcionar la bomba de agua a alta velocidad sin carga por periodos prolongados.
- Evite usar polvos humectables o concentrados emulsionables de alta concentración para prevenir la obstrucción de los canales de aspersión.
- Para otras fallas o instrucciones de mantenimiento, consulte los avisos del sistema de autodiagnóstico de la aplicación o contacte al personal técnico correspondiente.

4

Transporte y embalaje

Método de embalaje: Para su envío, la aeronave completa se coloca dentro de una caja de embalaje recubierta con materiales flexibles de amortiguamiento.

Dimensiones de la caja: 1333 mm × 903 mm × 935 mm, como se muestra en la figura siguiente.

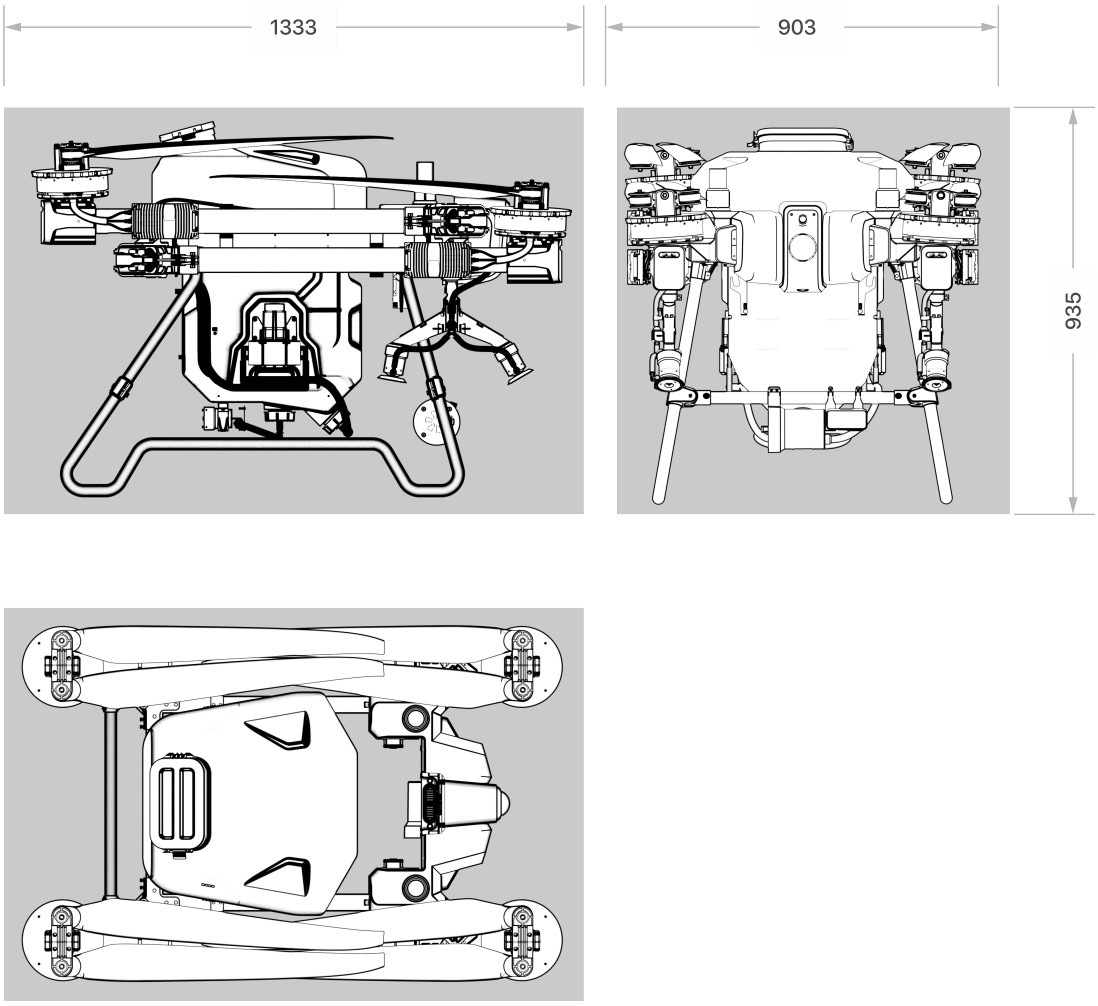


Figura 4-1

5

Resumen de riesgos, seguridad y medidas preventivas

NO.	RIESGOS	MEDIDAS DE SEGURIDAD
1	Estructura plegable	Al plegar o desplegar la aeronave, preste atención al símbolo de riesgo de atrapamiento de manos y mantenga los dedos alejados del mecanismo de plegado.
2	Hélice de alta velocidad de rotación	Mantenga una distancia segura respecto de la aeronave durante la operación y aléjela de multitudes, animales u otros obstáculos.
3	Cargador durante la carga	Colóquelo en un área y entorno de carga designados, con ventilación adecuada. Asegúrese de que el cargador esté conectado a tierra al energizarlo.
4	Tanque de líquido	Enjuague con agua limpia después de usar, cierre la tapa y almacene en un área inaccesible para niños y animales.
5	Batería	Siga estrictamente las regulaciones de seguridad correspondientes y el manual de la batería. No la use si la batería emite olores, calor o presenta deformación, decoloración u otras anomalías. Si el electrolito entra en los ojos tras una fuga, no se frote; enjuague con agua y busque ayuda médica de inmediato.
6	Agroquímicos	Conozca plenamente los riesgos de los plaguicidas y comprenda de antemano los métodos de aplicación de los diversos agroquímicos.
7	Vuelo	No vuele en condiciones climáticas adversas, como vientos fuertes (8 m/s o más), lluvia intensa (25 mm/12 h o más), nieve o niebla.

6

Información del fabricante

Fabricante: MXD Mexican Drone S.A. de C.V.

Correo electrónico: administracion@dronesmxd.com.mx

7

Apéndice

7.1 Parámetros de especificaciones

ESPECIFICACIONES	PARÁMETROS
Dimensiones del fuselaje	
Distancia entre ejes simétrica de motores	2640 mm
Dimensiones del embalaje	1333 × 903 × 935 mm
Dimensiones (en operación)	3577 × 3384 × 873 mm
Motor de propulsión	
Modelo de propulsión	X75
Tamaño del estator	156 × 23 mm
Valor KV	45 RPM/V
Potencia nominal	5000 W (por motor)
Empuje máximo	Aprox. 75 kg (por motor)
Número de motores	4
Variador de velocidad (ESC) de propulsión	
Voltaje de operación	68.4 V (18S LiPo)
Corriente de operación nominal	100 A
Potencia nominal	5000 W
Número de variadores (ESC)	4
Hélices plegables	
Material	Fibra de carbono
Diámetro	63 pulgadas, 1608 mm
Paso	24 pulgadas
Sistema de aspersión	
Capacidad nominal del tanque de operación	75 L
Capacidad máxima del tanque de operación	80 L
Tipo de bomba de agua	Bomba peristáltica dosificadora
Caudal máximo	20 L/min × 2 = 40 L/min
Grado de protección de la boquilla centrífuga	IP67
Capacidad máxima de atomización	10 L/min × 4 = 40 L/min

ESPECIFICACIONES	PARÁMETROS
Rango de ancho de aspersión	6~10 m
Tamaño de gota atomizada	30 μm~500 μm
Sistema de esparcido SP-7 (opcional)	
Volumen del tanque de operación	120 L
Carga máxima del tanque de operación	80 kg
Método de alimentación	Tipo dosificador de tornillo sinfín
Método de esparcido	Tipo esparcidor centrífugo
Ancho de esparcido	5~10 m
Temperatura de operación recomendada	0 °C ~ 40 °C
Sistema de izaje	
Carga útil máxima	85 kg
Antibalanceo inteligente	Compatible
Longitud del cable	15 m (estándar)
Desenganche por contacto con el suelo	Compatible
Temperatura de operación	0 °C a 40 °C
Escenario de aplicación	Restringido a escenarios de agricultura, silvicultura, ganadería y pesca
Sistema de radar	
Radar de onda milimétrica	
Precisión de medición de distancia	0.1 m
Condiciones de operación	Altitud relativa de vuelo > 2.0 m
Dirección de evasión de obstáculos	Frontal
Rango de detección	1-40 m
Dirección de seguimiento de terreno	Frontal oblicua, directamente abajo
Rango de mantenimiento de altitud	1-30 m
Grado de protección	IP67
LiDAR	
Rango de detección	1-60 m
Precisión de medición de distancia	0.1 m
Dirección de evasión de obstáculos	Frontal, izquierda, derecha
Grado de protección	IP67
Cámara FPV	
Campo de visión (FOV)	Horizontal 86°, vertical 52°

ESPECIFICACIONES	PARÁMETROS
Resolución	720P por defecto, opcional máx. 1080P
Cámara orientada hacia abajo	Compatible
Parámetros de vuelo	
Peso en vacío	66.2 kg (estado de aspersión) / 67.2 kg (estado de esparcido)
Peso máximo de despegue	141.2 kg (estado de aspersión) / 147.2 kg (estado de esparcido)
Precisión de vuelo estacionario (buena señal GNSS)	Horizontal ±1.0 m, vertical ±0.5 m; horizontal ±10 cm, vertical ±10 cm (con RTK activado); vertical ±0.1 m (con radar activado)
Tiempo de vuelo estacionario*	≥5.5 min (peso de despegue 141.2 kg y batería de 34 Ah); ≥15.0 min (peso de despegue 66.2 kg y batería de 34 Ah)
*Nota sobre el tiempo de vuelo estacionario	*El tiempo de vuelo estacionario se midió cerca del nivel del mar, con una velocidad del viento menor a 3 m/s y una temperatura ambiente de 25 °C
Velocidad máxima de ascenso	5 m/s
Velocidad máxima de descenso	3 m/s
Velocidad máxima de vuelo	13.8 m/s
Velocidad máxima de operación	10 m/s
Altitud máxima de despegue	2000 m
Temperatura ambiente de operación recomendada	0 ~ 40 °C
Sistema de control de vuelo	
Modelo	TIA2026
Voltaje de entrada	30~80.0 V
Potencia nominal	20 W (excluyendo periféricos como radar y bomba de agua)
Tipo de interfaz	CANBus, RS485, PWM, USB, etc.
Grado de protección	IP67 (con los conectores externos apretados)
Entorno de operación	-10 °C ~ 45 °C
Control remoto	
Modelo	TC3
Frecuencia de trabajo	2400-2476 MHz, 5725-5829 MHz
Distancia efectiva de señal (sin interferencia ni obstrucción)	Distancia máxima de comunicación 15 km, transmisión de imagen 3 km (entorno de operación agrícola)
Cartografía de alta precisión RTK	Compatible (requiere módulo de cartografía RTK opcional)
Precisión de medición	Con RTK activado (solución fija): horizontal ±0.1 m; vertical ±0.1 m

ESPECIFICACIONES	PARÁMETROS
Tamaño de pantalla	7 pulgadas
Voltaje de batería	7.4 V (batería de litio recargable)
Capacidad de batería	13500 mAh
Potencia de carga	60 W
Duración de batería	8-10 h
Peso	Aprox. 1220 g
Sistema GNSS	
Precisión de vuelo estacionario (RMS) sin RTK activado	Horizontal ±0.6 m; vertical ±0.3 m
Precisión de vuelo estacionario (RMS) con solución fija RTK	Horizontal ±0.1 m; vertical ±0.1 m
Precisión direccional (RMS)	0.4°
Cargador	
Voltaje de entrada	Entrada de CA trifásica: 175-450 V / Entrada de CA monofásica: 90-260 V
Frecuencia del voltaje de entrada	50/60 Hz
Voltaje de salida	CD 78.3 V (máx.)
Corriente de salida	170 A (máx.)
Potencia de salida	12000 W (entrada trifásica 380 V) / 12000 W (entrada monofásica 220 V) / 6000 W (entrada monofásica 110 V)
Dimensiones del producto	330 × 280 × 370 mm
Peso neto	15.2 kg
Peso bruto	16.6 kg
Paquete de batería de iones de litio recargable	
Voltaje	68.4 V
Capacidad	34000 mAh
Tasa de descarga	10C
Tasa de carga	5C
Grado de protección	IP56 (instalada en la aeronave)
Duración de la batería	1500 ciclos (la capacidad se degradará, sin restricción de uso)
Peso	Aprox. 15.3 kg
Dimensiones	175 × 275 × 351 mm